高校3年・受験生　HS-CHE-U01　物質の状態（気体・溶液）

授業プリント 物質の状態（気体・溶液）　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

物質の状態と平衡｜気体の法則・蒸気圧・希薄溶液の性質

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02

授業前の確認

- 物質量・モル質量・モル濃度の計算ができる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。
- 絶対温度 $T\,[\mathrm{K}] = t\,[^\circ\mathrm{C}] + 273$ と、圧力の単位 Pa（$1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$）を知っている。
- 反比例・比例の式の扱い、指数（10^5 など）の計算ができる。

発展・応用への接続

- 化学反応とエネルギー・化学平衡：化学平衡 HS-CHE-U02

この授業の目標

1. ボイルの法則・シャルルの法則から気体の状態方程式 $pV = nRT$ を導き、気体の圧力・体積・物質量・分子量を求められる。
2. 混合気体の分圧の法則と飽和蒸気圧の意味を説明し、液体が共存するかどうかを判断して容器内の圧力を求められる。
3. 希薄溶液の蒸気圧降下・沸点上昇・凝固点降下・浸透圧を粒子の数で説明し、質量モル濃度を用いて計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：風船・圧力鍋・融雪剤	8分	身近な現象を気体と溶液の性質として見直す
気体の法則と状態方程式	30分	ボイル・シャルルの法則、状態方程式の導出、分子量の決定
混合気体と分圧	17分	分圧の法則、モル分率、平均分子量、水上置換
蒸気圧と状態変化	25分	気液平衡、蒸気圧曲線と沸点、容器内で液体が残るかの判断
希薄溶液の性質	35分	質量モル濃度、蒸気圧降下・沸点上昇・凝固点降下、冷却曲線、浸透圧、ヘンリーの法則
実在気体	10分	理想気体からのずれとその原因
演習とまとめ	25分	例題の解説、確認問題、問題プリントの課題指示

導入 目に見えない粒子の運動を「圧力」「温度」で読む

気体の圧力は、たくさんの分子が容器の壁に衝突することで生じる。温度を上げれば分子の運動が激しくなり、体積を小さくすれば衝突の回数が増える。この単元では、圧力・体積・温度・物質量の関係を1つの式（状態方程式）にまとめ、さらに液体の蒸発（蒸気圧）や溶液の性質（沸点上昇・凝固点降下・浸透圧）を、粒子の数という共通の見方で説明する。

- 気体の法則は「理想気体」についての法則。実在の気体は高圧・低温でずれる。
- 希薄溶液の沸点上昇・凝固点降下・浸透圧は、溶質の種類によらず溶質粒子の数（物質量）だけで決まる。

口頭で解説すべきポイント

- ペットボトルを冷凍庫で冷やすとへこむ、圧力鍋では 100 ℃ 以上で煮える、冬の道路に融雪剤（塩化カルシウム）をまく、などの例を挙げ、この単元の3つの柱（気体・蒸気圧・溶液）に分類させる。
  発問：山の上でご飯を炊くと、芯が残りやすいのはなぜか。
  予想される反応：気圧が低いので水が 100 ℃ より低い温度で沸騰するから。
  タイミング：授業の冒頭

定義 ボイルの法則・シャルルの法則・状態方程式

一定量の気体の体積 V は、温度一定のとき圧力 p に反比例し（ボイルの法則）、圧力一定のとき絶対温度 T に比例する（シャルルの法則）。これらをまとめると $\dfrac{pV}{T}$ が一定になる（ボイル・シャルルの法則）。さらに物質量 n を含めた式が気体の状態方程式である。

$$pV = nRT, \qquad R = 8.3 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)} \qquad (T\,[\mathrm{K}] = t\,[^\circ\mathrm{C}] + 273)$$

使える条件・注意

- 温度は必ず絶対温度（K）で代入する。セルシウス温度のまま使うと誤り。
- R の単位に合わせて、圧力は Pa、体積は L で代入する（mL は L に直す）。
- 分子量の決定：$n = \dfrac{w}{M}$ を代入して $M = \dfrac{wRT}{pV}$。気体の密度 $d = \dfrac{w}{V}$ を使えば $M = \dfrac{dRT}{p}$。

口頭で解説すべきポイント

- R の値は「標準状態で 1 mol が 22.4 L」から $R = \dfrac{1.013 \times 10^{5} \times 22.4}{1 \times 273} \fallingdotseq 8.31 \times 10^{3}$ と求まることを、その場で計算させる。
  発問：0 ℃ を絶対温度で表すと何 K か。
  予想される反応：273 K
  注意：−273 ℃ が 0 K。セルシウス温度の 0 ℃ を代入すると分母が 0 になる。

導出 状態方程式 $pV = nRT$ の導出

2段階の変化に分けて考えることで、2つの法則が1つの式にまとまる。状態方程式はどんな種類の（理想）気体にも同じ R で成り立つ。

導出

1. ボイルの法則（T 一定）：$pV=$ 一定。シャルルの法則（p 一定）：$\dfrac{V}{T}=$ 一定。
2. 状態 (p_1, V_1, T_1) から、温度を保って圧力を p_2 にすると体積は $V'=\dfrac{p_1V_1}{p_2}$。
3. 次に圧力を保って温度を T_2 にすると $V_2=V'\times\dfrac{T_2}{T_1}=\dfrac{p_1V_1T_2}{p_2T_1}$。よって $\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{p_2V_2}{T_2}$（ボイル・シャルルの法則）。
4. 同温・同圧で気体の体積は物質量に比例する（アボガドロの法則）ので、$\dfrac{pV}{T}$ は n に比例する：$\dfrac{pV}{T}=nR$。
5. 比例定数 R は、標準状態（1.013×10^5 Pa、273 K）で 1 mol が 22.4 L を占めることから $R\fallingdotseq 8.3\times10^3\ \mathrm{Pa\cdot L/(K\cdot mol)}$。

口頭で解説すべきポイント

- 「温度一定の変化」と「圧力一定の変化」の2段階に分ける図（p–V の矢印）を板書し、途中の状態 V' を必ず書かせる。
  タイミング：導出の2段目

定理・公式　分圧の法則（ドルトンの法則）

$$p_{全}=p_{\mathrm{A}}+p_{\mathrm{B}}+\cdots,\qquad p_{\mathrm{A}}=p_{全}\times\frac{n_{\mathrm{A}}}{n_{全}}\ (\text{モル分率})$$

使える条件・注意

- 分圧とは、混合気体の成分が単独で全体積を占めたときに示す圧力である。
- 同温・同体積では、分圧の比＝物質量の比。同温・同圧では、体積の比＝物質量の比。
- 平均分子量：$\overline{M}=M_{\mathrm{A}}\times\dfrac{n_{\mathrm{A}}}{n_{全}}+M_{\mathrm{B}}\times\dfrac{n_{\mathrm{B}}}{n_{全}}$（空気 $\mathrm{N_2:O_2}=4:1$ なら約 28.8）。

証明

1. 成分 A, B それぞれに状態方程式を立てる：$p_{\mathrm{A}}V=n_{\mathrm{A}}RT$、$p_{\mathrm{B}}V=n_{\mathrm{B}}RT$（同じ V と T）。
2. 混合気体全体についても $p_{全}V=(n_{\mathrm{A}}+n_{\mathrm{B}})RT$ が成り立つ（理想気体の分子どうしは互いに影響しない）。
3. 辺々を比べて $p_{全}=p_{\mathrm{A}}+p_{\mathrm{B}}$。また $\dfrac{p_{\mathrm{A}}}{p_{全}}=\dfrac{n_{\mathrm{A}}}{n_{\mathrm{A}}+n_{\mathrm{B}}}$。

口頭で解説すべきポイント

- 水上置換で集めた気体の圧力は「大気圧＝目的の気体の分圧＋水蒸気圧」であることを、分圧の法則の応用として扱う。
  発問：水上置換で集めた水素の分圧を求めるには、大気圧から何を引けばよいか。
  予想される反応：その温度の水の飽和蒸気圧。

定義　飽和蒸気圧と沸騰

密閉容器に液体を入れておくと、蒸発する分子の数と凝縮する分子の数が等しくなり、見かけ上蒸発が止まった状態（気液平衡）になる。このときの蒸気の圧力を飽和蒸気圧（蒸気圧）という。

容器内の蒸気の圧力 $\leqq$ その温度の飽和蒸気圧　　(等号のとき液体が共存できる)

使える条件・注意

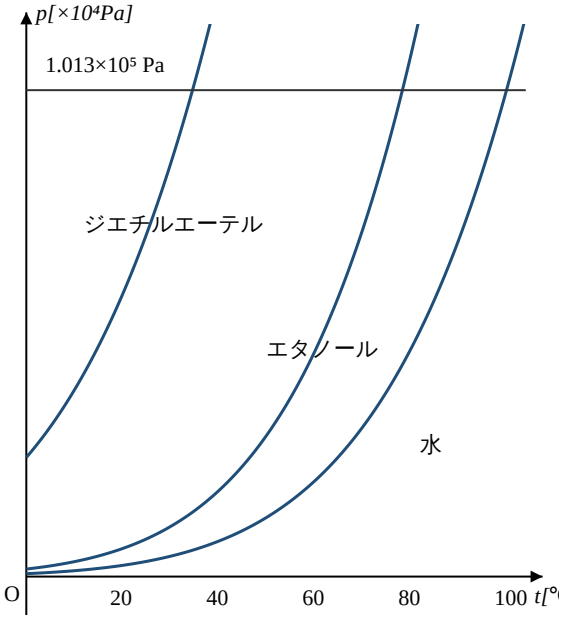
- 飽和蒸気圧は温度だけで決まり、容器の体積・液体の量・他の気体の有無には関係しない。
- 飽和蒸気圧が外圧に等しくなる温度で沸騰が起こる。外圧が低いほど沸点は低い。
- 容器内の物質がすべて気体だと仮定して求めた圧力が飽和蒸気圧を上回るときは、一部が凝縮し、蒸気の圧力は飽和蒸気圧に等しくなる。

口頭で解説すべきポイント

- 「すべて気体と仮定 → 飽和蒸気圧と比較 → 大きければ飽和蒸気圧に置き換える」という3段階の判断を、毎回書かせる。
  注意：飽和蒸気圧を「容器を小さくすれば上がる」と誤解しやすい。圧縮すると凝縮が進むだけで、蒸気の圧力は変わらない。

図解　蒸気圧曲線と沸点

分子間力の小さい液体ほど蒸発しやすく、同じ温度での飽和蒸気圧が大きい。そのため、ジエチルエーテル・エタノール・水の順に、大気圧と等しくなる温度（沸点）が高くなる。水の曲線上で、ある温度における飽和蒸気圧を読み取れば、その温度で水が共存しているときの水蒸気の分圧が分かる。



蒸気圧曲線と沸点（概形）

口頭で解説すべきポイント

- グラフで「縦に読む（温度 → 蒸気圧）」と「横に読む（外圧 → 沸点）」の2通りの読み方を練習させる。
  発問：外圧が 5×10^4 Pa のとき、水は何 ℃ くらいで沸騰するか。
  予想される反応：約 80 ℃（曲線が 5×10^4 Pa になる温度）。

定義　希薄溶液の性質

不揮発性の物質を溶かした溶液は、純溶媒より蒸気圧が低い（蒸気圧降下）。そのため沸点が高くなり（沸点上昇）、凝固点が低くなる（凝固点降下）。これらの変化の大きさは、溶媒 1 kg あたりに溶けている溶質粒子の物質量（質量モル濃度）に比例する。

$$\Delta t_{\mathrm{b}} = K_{\mathrm{b}} m, \qquad \Delta t_{\mathrm{f}} = K_{\mathrm{f}} m, \qquad \Pi V = nRT \ (\Pi = cRT)$$

使える条件・注意

- 質量モル濃度 $m\,[\mathrm{mol/kg}] = \dfrac{\text{溶質の物質量}}{\text{溶媒の質量}\,[\mathrm{kg}]}$。分母は溶液ではなく溶媒の質量。
- 電解質は電離して粒子の数が増える。NaCl は $\mathrm{Na^+}$ と $\mathrm{Cl^-}$ で2倍、$\mathrm{CaCl_2}$ は3倍の粒子数として計算する（完全に電離する場合）。
- 水：$K_{\mathrm{b}} = 0.52\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$、$K_{\mathrm{f}} = 1.85\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$。ベンゼン：$K_{\mathrm{f}} = 5.12\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$（凝固点 5.5 ℃）。
- 浸透圧 Π はモル濃度 c（mol/L）と絶対温度に比例する（ファントホッフの法則）。高分子の分子量の測定に向く。
- ヘンリーの法則：溶解度の小さい気体では、一定温度で一定量の溶媒に溶ける気体の物質量（質量）はその気体の分圧に比例する。

口頭で解説すべきポイント

- 「溶質の種類によらず粒子の数で決まる」性質であることを、ブドウ糖・尿素・食塩の比較で確認させる。
  発問：0.1 mol/kg のブドウ糖水溶液と 0.1 mol/kg の食塩水では、どちらの凝固点が低いか。
  予想される反応：食塩水（粒子の数が約2倍）。

例題　例題1　状態方程式と分子量

ある気体 1.6 g を 27 ℃ で 0.83 L の容器に入れたところ、圧力が $3.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ になった。この気体の分子量を求めよ。$R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa\cdot L/(K\cdot mol)}$ とする。

思考の糸口：$pV = \dfrac{w}{M}RT$ を M について解く。温度は絶対温度に直す。

1. $T = 27 + 273 = 300\ \mathrm{K}$。
2. $M = \dfrac{wRT}{pV} = \dfrac{1.6 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{3.0 \times 10^5 \times 0.83}$。
3. $= 16$。

答　**16**（例えばメタン $\mathrm{CH_4}$）

よくある誤り	正しい考え方
$T = 27$ を代入して $M \fallingdotseq 1.4$	絶対温度 300 K を代入する

口頭で解説すべきポイント

- 答えが 16 になったら、どんな気体か（$\mathrm{CH_4}$ など）を言わせ、計算結果の妥当性を確かめる習慣をつける。

例題 例題2　液体が残るかどうかの判断

容積 8.3 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、27 ℃ に保った。容器内の圧力を求めよ。27 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.6×10^{3} Pa、$R=8.3\times10^{3}\ \mathrm{Pa\cdot L/(K\cdot mol)}$ とする。

思考の糸口：すべて気体と仮定 → 飽和蒸気圧と比較 → 判断。

1. すべて水蒸気だと仮定すると $p=\dfrac{0.10\times8.3\times10^{3}\times300}{8.3}=3.0\times10^{4}$ Pa。
2. これは飽和蒸気圧 3.6×10^{3} Pa より大きいので、実際には一部が液体として残る。
3. 液体が共存しているので、容器内の圧力は飽和蒸気圧に等しい。

答　**3.6×10^{3} Pa（液体の水が残る）**

よくある誤り	正しい考え方
3.0×10^{4} Pa	飽和蒸気圧をこえる圧力の水蒸気は存在できない。液体が共存し 3.6×10^{3} Pa

例題 例題3　凝固点降下と分子量

ある非電解質 3.6 g を水 200 g に溶かした溶液の凝固点は -0.185 ℃ であった。この物質の分子量を求めよ。水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とする。

思考の糸口：凝固点降下度 → 質量モル濃度 → 溶質の物質量 → 分子量の順に求める。

1. $\Delta t_f=0.185$ K より $m=\dfrac{0.185}{1.85}=0.100$ mol/kg。
2. 溶質の物質量：$0.100\times0.200=0.0200$ mol。
3. $M=\dfrac{3.6}{0.0200}=180$。

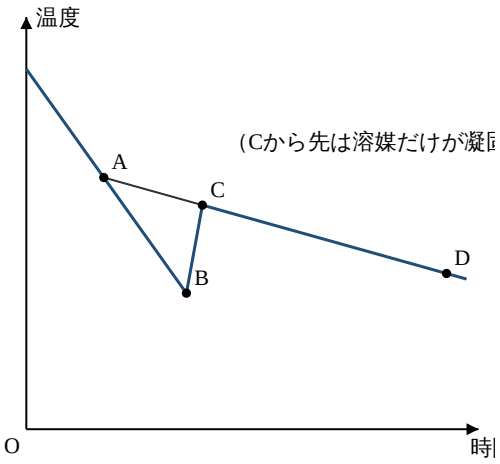
答　**180**

口頭で解説すべきポイント

- 溶媒の質量を kg に直すこと、凝固点（−0.185 ℃）と凝固点降下度（0.185 K）を区別することを確認する。

図解 溶液の冷却曲線

溶液を冷やすと、凝固点より低くなってもすぐには凝固しない（過冷却、点B）。凝固が始まると凝固熱で温度が上がる（点C）。純溶媒なら凝固中は温度が一定だが、溶液では溶媒だけが凝固して溶液が濃くなるので、温度はゆるやかに下がり続ける。このため溶液の凝固点は、C以降の直線を延長してはじめの冷却の線と交わる点Aの温度として読み取る。



溶液の冷却曲線（概形）

口頭で解説すべきポイント

- 純溶媒と溶液の冷却曲線を並べてかき、凝固が始まった後の傾きのちがいを「溶液の濃縮」で説明させる。
  発問：凝固が進むと、残った溶液の質量モル濃度はどうなるか。
  予想される反応：溶媒だけが固体になるので大きくなり、凝固点がさらに下がる。

板書案 板書案

① 気体	② 蒸気圧	③ 希薄溶液
$pV = nRT$（T は K、V は L）	飽和蒸気圧は温度だけで決まる	m＝溶質 mol ÷ 溶媒 kg
$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)	蒸気圧＝外圧 → 沸騰	$\Delta t_\mathrm{b} = K_\mathrm{b} m$、$\Delta t_\mathrm{f} = K_\mathrm{f} m$
$M = \dfrac{wRT}{pV}$	すべて気体と仮定して p を計算	電解質は粒子数（NaCl ×2）
分圧＝全圧×モル分率	$p >$ 飽和蒸気圧 → 液体が残る	$\Pi = cRT$（高分子の分子量）
水上置換：大気圧−水蒸気圧	→ 蒸気の圧力＝飽和蒸気圧	冷却曲線：延長線で凝固点

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
飽和蒸気圧は、容器を圧縮すると大きくなる	飽和蒸気圧は温度だけで決まる。圧縮すると凝縮が進み、蒸気の圧力は変わらない
質量モル濃度は溶液 1 kg あたりの溶質の物質量	溶媒 1 kg あたり
どんな溶質でも同じ質量を溶かせば凝固点は同じだけ下がる	粒子の物質量で決まるので、分子量や電離のしかたで変わる

口頭で解説すべきポイント

- 状態方程式に代入する前に、p（Pa）、V（L）、T（K）の単位をそろえる欄を答案に作らせる。
  注意：mL のまま代入する誤りと、セルシウス温度を代入する誤りが最も多い。
- 実在気体は、分子自身の体積と分子間力のために理想気体からずれる。高温・低圧ほど理想気体に近いことを、$\dfrac{pV}{nRT}$ のグラフの概形で示す。
  発問：アンモニアと水素では、低温で理想気体からのずれが大きいのはどちらか。
  予想される反応：アンモニア（分子間力が大きい）。
- ヘンリーの法則は「溶ける物質量が分圧に比例」。溶けた気体の体積を、そのときの圧力のもとで測ると圧力によらず一定になることも合わせて説明する。
  タイミング：希薄溶液の終わり
- 沸点上昇・凝固点降下の計算では、溶質が電解質かどうかを最初に確認させる。

まとめ まとめ

- 理想気体では $pV = nRT$。温度は K、体積は L、圧力は Pa で代入する。混合気体では分圧＝全圧×モル分率。
- 飽和蒸気圧は温度だけで決まり、外圧と等しくなる温度で沸騰する。容器内で液体が残るかは「すべて気体と仮定した圧力」と飽和蒸気圧の比較で判断する。
- 希薄溶液の沸点上昇・凝固点降下は質量モル濃度に、浸透圧はモル濃度と絶対温度に比例する。電解質は電離後の粒子数で考える。

確認 確認問題

1. 27 ℃ は何 K か。
   → **300 K**
2. N_2 0.40 mol と O_2 0.10 mol の混合気体の全圧が 1.0×10^5 Pa のとき、O_2 の分圧は？
   → **2.0×10^4 Pa**
3. 外圧を下げると、水の沸点はどうなるか。
   → 低くなる
4. 0.10 mol/kg の塩化ナトリウム水溶液の凝固点降下度は？（$K_f = 1.85$、完全電離）
   → **0.37 K**

HS-CHE-U01-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U01　物質の状態（気体・溶液）

授業プリント 物質の状態（気体・溶液）　授業プリント 生徒用

物質の状態と平衡｜気体の法則・蒸気圧・希薄溶液の性質

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02

授業前の確認

- 物質量・モル質量・モル濃度の計算ができる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。
- 絶対温度 $T\,[\mathrm{K}] = t\,[^\circ\mathrm{C}] + 273$ と、圧力の単位 Pa（$1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$）を知っている。
- 反比例・比例の式の扱い、指数（10^5 など）の計算ができる。

発展・応用への接続

- 化学反応とエネルギー・化学平衡：化学平衡 HS-CHE-U02

この授業の目標

1. ボイルの法則・シャルルの法則から気体の状態方程式 $pV = nRT$ を導き、気体の圧力・体積・物質量・分子量を求められる。
2. 混合気体の分圧の法則と飽和蒸気圧の意味を説明し、液体が共存するかどうかを判断して容器内の圧力を求められる。
3. 希薄溶液の蒸気圧降下・沸点上昇・凝固点降下・浸透圧を粒子の数で説明し、質量モル濃度を用いて計算できる。

導入 目に見えない粒子の運動を「圧力」「温度」で読む

気体の圧力は、たくさんの分子が容器の壁に衝突することで生じる。温度を上げれば分子の運動が激しくなり、体積を小さくすれば衝突の回数が増える。この単元では、圧力・体積・温度・物質量の関係を1つの式（状態方程式）にまとめ、さらに液体の蒸発（蒸気圧）や溶液の性質（沸点上昇・凝固点降下・浸透圧）を、粒子の数という共通の見方で説明する。

- 気体の法則は「理想気体」についての法則。実在の気体は高圧・低温でずれる。
- 希薄溶液の沸点上昇・凝固点降下・浸透圧は、溶質の種類によらず溶質粒子の数（物質量）だけで決まる。

定義 ボイルの法則・シャルルの法則・状態方程式

一定量の気体の体積 V は、温度一定のとき圧力 p に反比例し（ボイルの法則）、圧力一定のとき絶対温度 T に比例する（シャルルの法則）。これらをまとめると $\dfrac{pV}{T}$ が一定になる（ボイル・シャルルの法則）。さらに物質量 n を含めた式が気体の状態方程式である。

$$pV = nRT, \qquad R = 8.3 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)} \qquad (T\,[\mathrm{K}] = t\,[^\circ\mathrm{C}] + 273)$$

使える条件・注意

- 温度は必ず絶対温度（K）で代入する。セルシウス温度のまま使うと誤り。
- R の単位に合わせて、圧力は Pa、体積は L で代入する（mL は L に直す）。
- 分子量の決定：$n = \dfrac{w}{M}$ を代入して $M = \dfrac{wRT}{pV}$。気体の密度 $d = \dfrac{w}{V}$ を使えば $M = \dfrac{dRT}{p}$。

導出 状態方程式 $pV = nRT$ の導出

2段階の変化に分けて考えることで、2つの法則が1つの式にまとまる。状態方程式はどんな種類の（理想）気体にも同じ R で成り立つ。

導出

1. ボイルの法則（T 一定）：$pV =$ 一定。シャルルの法則（p 一定）：$\dfrac{V}{T} =$ 一定。
2. 状態 (p_1, V_1, T_1) から、温度を保って圧力を p_2 にすると体積は $V' = \dfrac{p_1 V_1}{p_2}$。
3. 次に圧力を保って温度を T_2 にすると $V_2 = V' \times \dfrac{T_2}{T_1} = \dfrac{p_1 V_1 T_2}{p_2 T_1}$。よって $\dfrac{p_1 V_1}{T_1} = \dfrac{p_2 V_2}{T_2}$（ボイル・シャルルの法則）。
4. 同温・同圧で気体の体積は物質量に比例する（アボガドロの法則）ので、$\dfrac{pV}{T}$ は n に比例する：$\dfrac{pV}{T} = nR$。
5. 比例定数 R は、標準状態（1.013×10^{5} Pa、273 K）で 1 mol が 22.4 L を占めることから $R \fallingdotseq 8.3 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$。

定理・公式 分圧の法則（ドルトンの法則）

$$p_{全} = p_{A} + p_{B} + \cdots, \qquad p_{A} = p_{全} \times \frac{n_{A}}{n_{全}}\ (\text{モル分率})$$

使える条件・注意

- 分圧とは、混合気体の成分が単独で全体積を占めたときに示す圧力である。
- 同温・同体積では、分圧の比＝物質量の比。同温・同圧では、体積の比＝物質量の比。
- 平均分子量：$\overline{M} = M_{A} \times \dfrac{n_{A}}{n_{全}} + M_{B} \times \dfrac{n_{B}}{n_{全}}$（空気 $N_2 : O_2 = 4 : 1$ なら約 28.8）。

証明

1. 成分 A, B それぞれに状態方程式を立てる：$p_{\mathrm{A}}V = n_{\mathrm{A}}RT$、$p_{\mathrm{B}}V = n_{\mathrm{B}}RT$（同じ V と T）。
2. 混合気体全体についても $p_{全}V = (n_{\mathrm{A}} + n_{\mathrm{B}})RT$ が成り立つ（理想気体の分子どうしは互いに影響しない）。
3. 辺々を比べて $p_{全} = p_{\mathrm{A}} + p_{\mathrm{B}}$。また $\dfrac{p_{\mathrm{A}}}{p_{全}} = \dfrac{n_{\mathrm{A}}}{n_{\mathrm{A}} + n_{\mathrm{B}}}$。

定義　飽和蒸気圧と沸騰

密閉容器に液体を入れておくと、蒸発する分子の数と凝縮する分子の数が等しくなり、見かけ上蒸発が止まった状態（気液平衡）になる。このときの蒸気の圧力を飽和蒸気圧（蒸気圧）という。

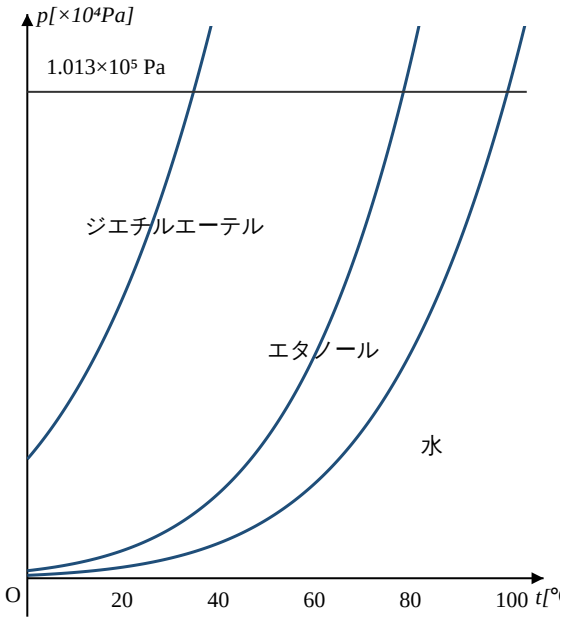
> 容器内の蒸気の圧力 $\leqq$ その温度の飽和蒸気圧　　(等号のとき液体が共存できる)

使える条件・注意

- 飽和蒸気圧は温度だけで決まり、容器の体積・液体の量・他の気体の有無には関係しない。
- 飽和蒸気圧が外圧に等しくなる温度で沸騰が起こる。外圧が低いほど沸点は低い。
- 容器内の物質がすべて気体だと仮定して求めた圧力が飽和蒸気圧を上回るときは、一部が凝縮し、蒸気の圧力は飽和蒸気圧に等しくなる。

図解　蒸気圧曲線と沸点

分子間力の小さい液体ほど蒸発しやすく、同じ温度での飽和蒸気圧が大きい。そのため、ジエチルエーテル・エタノール・水の順に、大気圧と等しくなる温度（沸点）が高くなる。水の曲線上で、ある温度における飽和蒸気圧を読み取れば、その温度で水が共存しているときの水蒸気の分圧が分かる。



蒸気圧曲線と沸点（概形）

定義 希薄溶液の性質

不揮発性の物質を溶かした溶液は、純溶媒より蒸気圧が低い（蒸気圧降下）。そのため沸点が高くなり（沸点上昇）、凝固点が低くなる（凝固点降下）。これらの変化の大きさは、溶媒 1 kg あたりに溶けている溶質粒子の物質量（質量モル濃度）に比例する。

$$\Delta t_{\mathrm{b}} = K_{\mathrm{b}} m, \qquad \Delta t_{\mathrm{f}} = K_{\mathrm{f}} m, \qquad \Pi V = nRT \ (\Pi = cRT)$$

使える条件・注意

- 質量モル濃度 $m\,[\mathrm{mol/kg}] = \dfrac{\text{溶質の物質量}}{\text{溶媒の質量}\,[\mathrm{kg}]}$。分母は溶液ではなく溶媒の質量。
- 電解質は電離して粒子の数が増える。NaCl は $\mathrm{Na^+}$ と $\mathrm{Cl^-}$ で2倍、$\mathrm{CaCl_2}$ は3倍の粒子数として計算する（完全に電離する場合）。
- 水：$K_{\mathrm{b}} = 0.52\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$、$K_{\mathrm{f}} = 1.85\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$。ベンゼン：$K_{\mathrm{f}} = 5.12\ \mathrm{K\cdot kg/mol}$（凝固点 5.5 ℃）。
- 浸透圧 Π はモル濃度 c（mol/L）と絶対温度に比例する（ファントホッフの法則）。高分子の分子量の測定に向く。
- ヘンリーの法則：溶解度の小さい気体では、一定温度で一定量の溶媒に溶ける気体の物質量（質量）はその気体の分圧に比例する。

例題 例題1　状態方程式と分子量

ある気体 1.6 g を 27 ℃ で 0.83 L の容器に入れたところ、圧力が 3.0×10^5 Pa になった。この気体の分子量を求めよ。$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol) とする。

ヒント：$pV = \dfrac{w}{M}RT$ を M について解く。温度は絶対温度に直す。

よくある誤り	正しい考え方
$T = 27$ を代入して $M \fallingdotseq 1.4$	絶対温度 300 K を代入する

例題 例題2　液体が残るかどうかの判断

容積 8.3 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、27 ℃ に保った。容器内の圧力を求めよ。27 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.6×10^3 Pa、$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol) とする。

ヒント：すべて気体と仮定 → 飽和蒸気圧と比較 → 判断。

よくある誤り	正しい考え方
3.0×10^4 Pa	飽和蒸気圧をこえる圧力の水蒸気は存在できない。液体が共存し 3.6×10^3 Pa

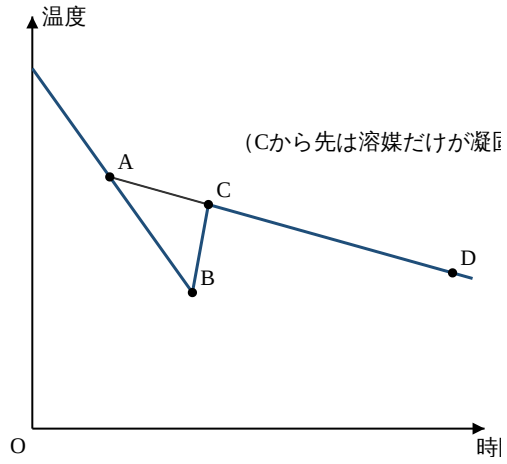
例題 例題3　凝固点降下と分子量

ある非電解質 3.6 g を水 200 g に溶かした溶液の凝固点は -0.185 ℃ であった。この物質の分子量を求めよ。水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とする。

ヒント：凝固点降下度 → 質量モル濃度 → 溶質の物質量 → 分子量の順に求める。

図解 溶液の冷却曲線

溶液を冷やすと、凝固点より低くなってもすぐには凝固しない（過冷却、点B）。凝固が始まると凝固熱で温度が上がる（点C）。純溶媒なら凝固中は温度が一定だが、溶液では溶媒だけが凝固して溶液が濃くなるので、温度はゆるやかに下がり続ける。このため溶液の凝固点は、C以降の直線を延長してはじめの冷却の線と交わる点Aの温度として読み取る。



溶液の冷却曲線（概形）

板書案

① 気体	② 蒸気圧	③ 希薄溶液
$pV = nRT$（T は K、V は L）	飽和蒸気圧は温度だけで決まる	m＝溶質 mol ÷ 溶媒 kg
$R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)	蒸気圧＝外圧 → 沸騰	$\Delta t_b = K_b m$、$\Delta t_f = K_f m$
$M = \dfrac{wRT}{pV}$	すべて気体と仮定して p を計算	電解質は粒子数（NaCl ×2）
分圧＝全圧×モル分率	$p >$ 飽和蒸気圧 → 液体が残る	$\Pi = cRT$（高分子の分子量）
水上置換：大気圧−水蒸気圧	→ 蒸気の圧力＝飽和蒸気圧	冷却曲線：延長線で凝固点

まとめ まとめ

- 理想気体では $pV = nRT$。温度は K、体積は L、圧力は Pa で代入する。混合気体では分圧＝全圧×モル分率。
- 飽和蒸気圧は温度だけで決まり、外圧と等しくなる温度で沸騰する。容器内で液体が残るかは「すべて気体と仮定した圧力」と飽和蒸気圧の比較で判断する。
- 希薄溶液の沸点上昇・凝固点降下は質量モル濃度に、浸透圧はモル濃度と絶対温度に比例する。電解質は電離後の粒子数で考える。

確認 確認問題

1. 27 ℃ は何 K か。

解答

2. N_2 0.40 mol と O_2 0.10 mol の混合気体の全圧が 1.0×10^5 Pa のとき、O_2 の分圧は？

解答

3. 外圧を下げると、水の沸点はどうなるか。

解答

4. 0.10 mol/kg の塩化ナトリウム水溶液の凝固点降下度は？（$K_f = 1.85$、完全電離）

解答

HS-CHE-U01-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U01　物質の状態（気体・溶液）

問題プリント 物質の状態（気体・溶液）　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02

授業前の確認

- 物質量・モル質量・モル濃度の計算ができる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。
- 絶対温度 $T\,[\mathrm{K}] = t\,[^\circ\mathrm{C}] + 273$ と、圧力の単位 Pa（$1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N/m^2}$）を知っている。
- 反比例・比例の式の扱い、指数（10^5 など）の計算ができる。

発展・応用への接続

- 化学反応とエネルギー・化学平衡：化学平衡 HS-CHE-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 0 ℃、3.0×10^5 Pa で 3.0 L を占める気体を、47 ℃、4.0×10^5 Pa にすると、体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-02 圧力を一定に保ったまま、227 ℃ で 2.0 L の気体を 327 ℃ にした。体積は何 L になるか。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-03 27 ℃、2.0×10^5 Pa で 3.0 L を占める気体を、77 ℃、2.0×10^5 Pa にすると、体積は何 L になるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-04 127 ℃、2.0×10^5 Pa で 4.0 L を占める気体を、47 ℃、5.0×10^4 Pa にすると、体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-05 227 ℃、8.3×10^4 Pa で 8.3 L を占める気体の物質量は何 mol か。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 0.20 mol の気体を 8.3 L の容器に入れ、87 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 0.50 mol の気体は、27 ℃、1.0×10^5 Pa で何 L を占めるか。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 0.25 mol の気体は、87 ℃、8.3×10^4 Pa で何 L を占めるか。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 ある気体 11.2 g を 2.0 L の容器に入れて -73 ℃ に保つと、圧力は 3.3×10^5 Pa であった。この気体の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 窒素 $\mathrm{N_2}$ 0.20 mol とアルゴン Ar 0.050 mol からなる混合気体の全圧が 1.0×10^5 Pa であるとき、アルゴンの分圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 酸素 $\mathrm{O_2}$ とメタン $\mathrm{CH_4}$ を物質量の比 0.60 : 0.50 で混合した気体の平均分子量を求めなさい。分子量は $\mathrm{O_2} = 32$、$\mathrm{CH_4} = 16$ とする。有効数字3桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-12 容積 2.0 L の容器に窒素 1.0 mol と二酸化炭素 0.30 mol を入れ、227 ℃ に保った。容器内の全圧は何 Pa か。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-13 窒素 $\mathrm{N_2}$ とヘリウム He を物質量の比 1.0 : 0.50 で混合した気体の平均分子量を求めなさい。分子量は $\mathrm{N_2} = 28$、$\mathrm{He} = 4$ とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 蒸気圧と沸騰について述べた次の文のうち、誤っているものを1つ選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　液体の飽和蒸気圧は、温度が高いほど大きい。

イ　一定温度では、液体の飽和蒸気圧は容器の体積や液体の量に関係しない。

ウ　気液平衡の状態では、単位時間あたりに蒸発する分子の数と凝縮する分子の数が等しい。

エ　一定温度で容器の体積を小さくすると、液体の飽和蒸気圧は大きくなる。

A-15 蒸気圧と沸騰について述べた次の文のうち、正しいものを1つ選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア 不揮発性の物質を溶かすと、溶液の蒸気圧は純溶媒より高くなる。

イ 不揮発性の物質を溶かした溶液の蒸気圧は、同じ温度の純溶媒の蒸気圧より低い。

ウ 一定温度で容器の体積を小さくすると、液体の飽和蒸気圧は大きくなる。

エ 沸騰しているとき、液体の飽和蒸気圧は外圧より大きい。

A-16 蒸気圧と沸騰について述べた次の文のうち、正しいものを1つ選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア 気液平衡の状態では、蒸発も凝縮も起こっていない。

イ 外圧を低くすると、液体の沸点は低くなる。

ウ 分子間力の大きい液体ほど、同じ温度での飽和蒸気圧は大きい。

エ 容器内の液体の量を2倍にすると、同じ温度での飽和蒸気圧も2倍になる。

A-17 尿素 $CO(NH_2)_2$（分子量 60） 7.2 g を水 400 g に溶かした水溶液の沸点上昇度は何 K か。水のモル沸点上昇を 0.52 K·kg/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 尿素 $CO(NH_2)_2$（分子量 60） 9.0 g を水 500 g に溶かした水溶液の質量モル濃度は何 mol/kg か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 塩化カリウム KCl（式量 74.5） 0.745 g を水 100 g に溶かした水溶液の凝固点は何 ℃ か（完全に電離するものとする）。水の凝固点を 0 ℃、モル凝固点降下を 1.85 K·kg/mol とする。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 塩化カルシウム $CaCl_2$（式量 111） 1.11 g を水 100 g に溶かした水溶液の質量モル濃度は何 mol/kg か。 2点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 沸点が 97 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 200 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 97 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温まで冷やして凝縮した X の質量を測ると 0.56 g であった。大気圧は 1.0×10^5 Pa とし、フラスコ内の空気の影響は無視する。X の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 沸点が 97 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 250 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 97 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温まで冷やして凝縮した X の質量を測ると 0.608 g であった。大気圧は 1.01×10^5 Pa とし、フラスコ内の空気の影響は無視する。X の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 沸点が 97 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 415 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 97 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温まで冷やして凝縮した X の質量を測ると 1.05 g であった。大気圧は 1.0×10^5 Pa とし、フラスコ内の空気の影響は無視する。X の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 沸点が 87 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 250 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 87 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温まで冷やして凝縮した X の質量を測ると 0.49 g であった。大気圧は 1.01×10^5 Pa とし、フラスコ内の空気の影響は無視する。X の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 容積 4.0 L の容器 A に1.5×10^5 Pa の窒素を、容積 3.0 L の容器 B に1.0×10^5 Pa のアルゴンを入れ、温度を一定に保ったままコックを開いて両方の気体を混合した。コック部分の体積は無視する。混合後の全圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 容積 4.0 L の容器 A に3.0×10^5 Pa のヘリウムを、容積 3.0 L の容器 B に5.0×10^4 Pa の酸素を入れ、温度を一定に保ったままコックを開いて両方の気体を混合した。コック部分の体積は無視する。混合後のヘリウムの分圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 容積 3.0 L の容器 A に4.0×10^5 Pa の酸素を、容積 6.0 L の容器 B に2.0×10^5 Pa のアルゴンを入れ、227 ℃ に保ったままコックを開いて両方の気体を混合した。コック部分の体積は無視する。その後、全体を 127 ℃ にした。このときの全圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 容積 2.0 L の容器 A に1.0×10^5 Pa の窒素を、容積 2.0 L の容器 B に3.0×10^5 Pa のヘリウムを入れ、温度を一定に保ったままコックを開いて両方の気体を混合した。コック部分の体積は無視する。混合後の全圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 容積 5.0 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、67 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。67 ℃ の水の飽和蒸気圧は 2.7×10^4 Pa とし、液体の水の体積は無視する。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 容積 10 L の真空容器に水 0.020 mol を入れ、77 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。77 ℃ の水の飽和蒸気圧は 4.2×10^4 Pa とし、液体の水の体積は無視する。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 容積 5.0 L の真空容器に窒素 0.050 mol と水 0.10 mol を入れ、47 ℃ に保った。容器内の全圧は何 Pa か。47 ℃ の水の飽和蒸気圧は 1.1×10^4 Pa とし、液体の水の体積と、窒素の水への溶解は無視する。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 容積 2.0 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、27 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。27 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.6×10^3 Pa とし、液体の水の体積は無視する。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 あるタンパク質 1.0 g を水に溶かして 100 mL とした水溶液の浸透圧は、37 ℃ で 3.2×10^3 Pa であった。このタンパク質の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 37 ℃ で、0.020 mol/L の塩化カリウム水溶液の浸透圧は何 Pa か（完全に電離するものとする）。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 あるタンパク質 1.5 g を水に溶かして 200 mL とした水溶液の浸透圧は、27 ℃ で 1.9×10^3 Pa であった。このタンパク質の分子量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 次の水溶液のうち、同じ温度での蒸気圧が最も低いものを選びなさい。ただし、電解質は水溶液中で完全に電離するものとする。 4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0.050 mol/kg のスクロース水溶液
イ　0.30 mol/kg の塩化カルシウム水溶液
ウ　0.050 mol/kg の塩化ナトリウム水溶液
エ　0.30 mol/kg の塩化カリウム水溶液

B-17 次の水溶液のうち、凝固点が最も高いものを選びなさい。ただし、電解質は水溶液中で完全に電離するものとする。 4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0.15 mol/kg のグルコース水溶液
イ　0.30 mol/kg の塩化ナトリウム水溶液
ウ　0.10 mol/kg のスクロース水溶液
エ　0.20 mol/kg の塩化カリウム水溶液

B-18 次の水溶液のうち、同じ温度での蒸気圧が最も低いものを選びなさい。ただし、電解質は水溶液中で完全に電離するものとする。 4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　0.15 mol/kg のスクロース水溶液
イ　0.15 mol/kg の塩化カルシウム水溶液
ウ　0.20 mol/kg の塩化ナトリウム水溶液
エ　0.20 mol/kg の尿素水溶液

B-19 ある非電解質 0.50 g をベンゼン 100 g に溶かした溶液の凝固点は、純粋なベンゼン（凝固点 5.5 ℃）より 0.21 K 低かった。この非電解質の分子量を求めなさい。ベンゼンのモル凝固点降下を 5.12 K·kg/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 ある非電解質 0.50 g を水 50 g に溶かした溶液の凝固点は、純粋な水（凝固点 0 ℃）より 0.20 K 低かった。この非電解質の分子量を求めなさい。水のモル凝固点降下を 1.85 K·kg/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 亜鉛（Zn）に希塩酸を加える反応で発生した水素を水上置換で捕集した。捕集びんの内と外の水面の高さを一致させて体積を測ると、30 ℃ で 249 mL であった。大気圧は 1.01×10^5 Pa、30 ℃ の水の飽和蒸気圧は 4.2×10^3 Pa とする。反応は $\mathrm{Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2}$ で表される。　8点

(1) 水面の高さを一致させる理由と、水素の分圧の求め方を説明しなさい。

(2) 反応した亜鉛の質量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。原子量は H＝1.0、O＝16、Mg＝24、Zn＝65 とし、有効数字2桁で答えなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-02 亜鉛（Zn）に希塩酸を加える反応で発生した水素を水上置換で捕集した。捕集びんの内と外の水面の高さを一致させて体積を測ると、20 ℃ で 332 mL であった。大気圧は 1.02×10^5 Pa、20 ℃ の水の飽和蒸気圧は 2.3×10^3 Pa とする。反応は $\mathrm{Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2}$ で表される。 8点

(1) 水面の高さを一致させる理由と、水素の分圧の求め方を説明しなさい。

(2) 反応した亜鉛の質量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。原子量は H＝1.0、O＝16、Mg＝24、Zn＝65 とし、有効数字2桁で答えなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-03 マグネシウム（Mg）に希塩酸を加える反応で発生した水素を水上置換で捕集した。捕集びんの内と外の水面の高さを一致させて体積を測ると、30 ℃ で 498 mL であった。大気圧は 1.00×10^5 Pa、30 ℃ の水の飽和蒸気圧は 4.2×10^3 Pa とする。反応は $\mathrm{Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2}$ で表される。 8点

(1) 水面の高さを一致させる理由と、水素の分圧の求め方を説明しなさい。

(2) 反応したマグネシウムの質量を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。原子量は H＝1.0、O＝16、Mg＝24、Zn＝65 とし、有効数字2桁で答えなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

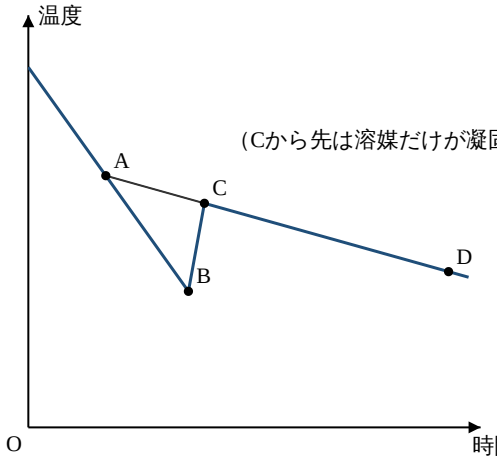
C-04 ある非電解質 1.0 g を水 50 g に溶かした溶液をゆっくり冷却し、温度変化を記録すると図のような冷却曲線が得られた。　8点

(1) 点B付近で、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。

(2) 凝固が始まった後（C以降）も温度が下がり続ける理由を説明しなさい。

(3) この溶液の凝固点は図の点A〜Dのどの温度か。また、その温度が純粋な水の凝固点より 0.11 K 低かったとき、この非電解質の分子量を求めなさい。水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



溶液の冷却曲線（概形）

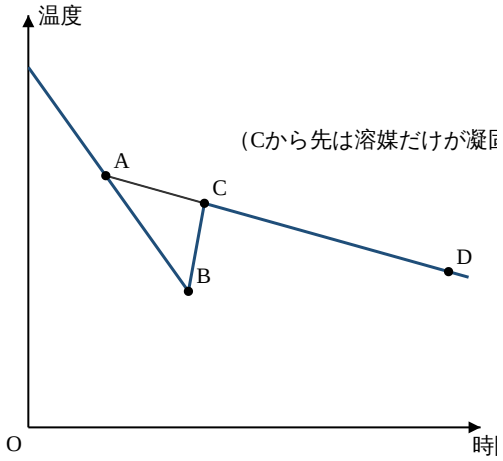
C-05 ある非電解質 1.0 g を水 100 g に溶かした溶液をゆっくり冷却し、温度変化を記録すると図のような冷却曲線が得られた。 8点

(1) 点B付近で、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。

(2) 凝固が始まった後（C以降）も温度が下がり続ける理由を説明しなさい。

(3) この溶液の凝固点は図の点A〜Dのどの温度か。また、その温度が純粋な水の凝固点より 0.10 K 低かったとき、この非電解質の分子量を求めなさい。水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



溶液の冷却曲線（概形）

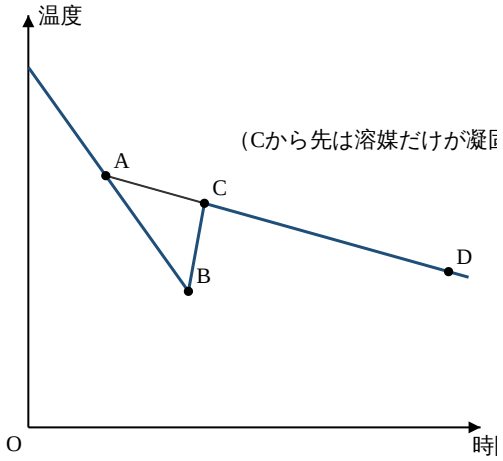
C-06 ある非電解質 1.0 g をベンゼン 100 g に溶かした溶液をゆっくり冷却し、温度変化を記録すると図のような冷却曲線が得られた。 8点

(1) 点B付近で、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。

(2) 凝固が始まった後（C以降）も温度が下がり続ける理由を説明しなさい。

(3) この溶液の凝固点は図の点A〜Dのどの温度か。また、その温度が純粋なベンゼンの凝固点より 0.33 K 低かったとき、この非電解質の分子量を求めなさい。ベンゼンのモル凝固点降下は 5.12 K·kg/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復



溶液の冷却曲線（概形）

C-07 15 ℃ で、分圧 1.0×10^{5} Pa の窒素は水 1.0 L に 0.70×10^{-3} mol 溶けるものとする。空気（窒素と酸素の物質量の比 4 : 1）を、全圧 5.0×10^{5} Pa で 15 ℃ の水 1.0 L に接触させて十分な時間がたった。　8点

(1) 水に溶けた窒素の質量は何 mg か。原子量は N＝14、O＝16 とし、有効数字2桁で答えなさい。

(2) 溶けた窒素の体積を、そのときの窒素の分圧・温度のもとで測ると、分圧が2倍になっても変わらない。この理由をヘンリーの法則と状態方程式を用いて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-08 25 ℃ で、分圧 1.0×10^{5} Pa の窒素は水 1.0 L に 0.70×10^{-3} mol 溶けるものとする。空気（窒素と酸素の物質量の比 4 : 1）を、全圧 1.0×10^{5} Pa で 25 ℃ の水 1.0 L に接触させて十分な時間がたった。　8点

(1) 水に溶けた窒素の質量は何 mg か。原子量は N＝14、O＝16 とし、有効数字2桁で答えなさい。

(2) 溶けた窒素の体積を、そのときの窒素の分圧・温度のもとで測ると、分圧が2倍になっても変わらない。この理由をヘンリーの法則と状態方程式を用いて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-09 実在気体の $Z = \dfrac{pV}{nRT}$ の値は、理想気体では常に 1 である。メタンとヘリウムを比べると、高圧の条件で 1 からのずれが大きいのはメタンである。　8点

(1) 実在気体が理想気体からずれる2つの原因を挙げなさい。

(2) 高圧でずれが大きくなる理由と、メタンのずれがヘリウムより大きい理由を説明しなさい。

(3) 実在気体を理想気体に近づけるには、温度と圧力をどのようにすればよいか。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-10 実在気体の $Z = \dfrac{pV}{nRT}$ の値は、理想気体では常に 1 である。メタンとヘリウムを比べると、低温の条件で 1 からのずれが大きいのはメタンである。　8点

(1) 実在気体が理想気体からずれる2つの原因を挙げなさい。

(2) 低温でずれが大きくなる理由と、メタンのずれがヘリウムより大きい理由を説明しなさい。

(3) 実在気体を理想気体に近づけるには、温度と圧力をどのようにすればよいか。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　圧力一定で、27 ℃ で 2.0 L の気体を 327 ℃ にしたときの体積を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

体積は温度に比例するので、$2.0 \times \dfrac{327}{27} = 24\ \mathrm{L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　圧力一定で、27 ℃ で 6.0 L の気体を 327 ℃ にしたときの体積を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

体積は温度に比例するので、$6.0 \times \dfrac{327}{27} = 73\ \mathrm{L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 0.020 mol の気体を容積 830 mL の容器に入れて 127 ℃ に保ったときの圧力を求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$$p = \frac{0.020 \times 8.3 \times 10^3 \times 400}{830} = 80\ \mathrm{Pa}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 圧力一定で、227 ℃ で 4.0 L の気体を 27 ℃ にしたときの体積を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

体積は温度に比例するので、$4.0 \times \dfrac{27}{227} = 0.48\ \mathrm{L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05　尿素 $\mathrm{CO(NH_2)_2}$（分子量 60）9.6 g を含む水溶液が全体で 409.6 g ある。この水溶液の沸点上昇度を求めなさい。水のモル沸点上昇は 0.52 K·kg/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$m = \dfrac{9.6/60}{0.4096}$ mol/kg として、$\Delta t_{\mathrm{b}} = 0.52 \times m \fallingdotseq 0.20$ K

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06　塩化カリウム KCl（式量 74.5）7.45 g を水 250 g に溶かした水溶液の凝固点降下度を求めなさい。塩化カリウムは完全に電離し、水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とする。　6点

［ある生徒の解答］

$m = \dfrac{7.45/74.5}{0.25} = 0.40$ mol/kg なので、$\Delta t_{\mathrm{f}} = 1.85 \times 0.40 = 0.74$ K

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07　塩化カルシウム $\mathrm{CaCl_2}$（式量 111）3.33 g を水 200 g に溶かした水溶液の凝固点降下度を求めなさい。塩化カルシウムは完全に電離し、水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とする。　6点

［ある生徒の解答］

$m = \dfrac{3.33/111}{0.20} = 0.15$ mol/kg なので、$\Delta t_{\mathrm{f}} = 1.85 \times 0.15 = 0.28$ K

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08　容積 2.0 L の真空容器に水 0.040 mol を入れ、27 ℃ に保ったときの容器内の圧力を求めなさい。27 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.6×10^3 Pa とし、液体の体積は無視する。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$p = \dfrac{nRT}{V} = \dfrac{0.040 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{2.0} = 5.0 \times 10^4$ Pa

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09 容積 2.0 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、77 ℃ に保ったときの容器内の圧力を求めなさい。77 ℃ の水の飽和蒸気圧は 4.2×10^4 Pa とし、液体の体積は無視する。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol) とする。 6点

［ある生徒の解答］

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 350}{2.0} = 1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10 亜鉛に希塩酸を加えて発生した水素を水上置換で集め、水面をそろえて体積を測ると 25 ℃ で 415 mL であった。大気圧は 1.01×10^5 Pa、25 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.2×10^3 Pa とする。集めた水素の物質量を有効数字3桁で求めなさい。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol) とする。 6点

［ある生徒の解答］

$$n = \frac{1.01 \times 10^5 \times 0.415}{8.3 \times 10^3 \times 298} \fallingdotseq 1.69 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-CHE-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U01　物質の状態（気体・溶液）

問題プリント 物質の状態（気体・溶液）　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**2.6 L**	2
A-02	**2.4 L**	2
A-03	**3.5 L**	2
A-04	**13 L**	2
A-05	**0.17 mol**	2
A-06	7.2×10^4 **Pa**	2
A-07	**12 L**	2
A-08	**9.0 L**	2
A-09	**28**	2
A-10	2.0×10^4 **Pa**	2
A-11	**24.7**	2
A-12	2.7×10^6 **Pa**	2
A-13	**20.0**	2
A-14	エ　一定温度で容器の体積を小さくすると、液体の飽和蒸気圧は大きくなる。	2
A-15	イ　不揮発性の物質を溶かした溶液の蒸気圧は、同じ温度の純溶媒の蒸気圧より低い。	2
A-16	イ　外圧を低くすると、液体の沸点は低くなる。	2
A-17	**0.16 K**	2
A-18	**0.30 mol/kg**	2
A-19	**-0.37** ℃	2
A-20	**0.10 mol/kg**	2
B-01	**86**	4
B-02	**74**	4
B-03	**78**	4
B-04	**58**	4

番号	正答	配点
B-05	1.3×10^5 **Pa**	4
B-06	1.7×10^5 **Pa**	4
B-07	2.1×10^5 **Pa**	4
B-08	2.0×10^5 **Pa**	4
B-09	2.7×10^4 **Pa**	4
B-10	5.8×10^3 **Pa**	4
B-11	3.8×10^4 **Pa**	4
B-12	3.6×10^3 **Pa**	4
B-13	8.0×10^3	4
B-14	1.0×10^5 **Pa**	4
B-15	9.8×10^3	4
B-16	イ　**0.30 mol/kg** の塩化カルシウム水溶液	4
B-17	ウ　**0.10 mol/kg** のスクロース水溶液	4
B-18	イ　**0.15 mol/kg** の塩化カルシウム水溶液	4
B-19	**120**	4
B-20	**93**	4
C-01	**(1)** 内外の水面の高さをそろえると、捕集びん内の気体の全圧が大気圧に等しくなる。捕集びん内には水素と水蒸気が混合しているので、水素の分圧＝…	8
C-02	**(1)** 内外の水面の高さをそろえると、捕集びん内の気体の全圧が大気圧に等しくなる。捕集びん内には水素と水蒸気が混合しているので、水素の分圧＝…	8
C-03	**(1)** 内外の水面の高さをそろえると、捕集びん内の気体の全圧が大気圧に等しくなる。捕集びん内には水素と水蒸気が混合しているので、水素の分圧＝…	8
C-04	**(1)** 過冷却。**(2)** 凝固では溶媒だけが固体になるので、残った溶液の濃度（質量モル濃度）が大きくなり、凝固点がさらに下がり続けるから。**(3…**	8
C-05	**(1)** 過冷却。**(2)** 凝固では溶媒だけが固体になるので、残った溶液の濃度（質量モル濃度）が大きくなり、凝固点がさらに下がり続けるから。**(3…**	8
C-06	**(1)** 過冷却。**(2)** 凝固では溶媒だけが固体になるので、残った溶液の濃度（質量モル濃度）が大きくなり、凝固点がさらに下がり続けるから。**(3…**	8
C-07	**(1)** 窒素の分圧は $5.0 \times 10^5 \times \frac{4}{5} = 4.0 \times 10^5$ **Pa**。溶ける物…	8
C-08	**(1)** 窒素の分圧は $1.0 \times 10^5 \times \frac{4}{5} = 8.0 \times 10^4$ **Pa**。溶ける物…	8
C-09	**(1)** 分子自身に体積があること、分子間に引力（分子間力）がはたらくこと。**(2)** 低温では分子の熱運動が穏やかになり、分子間力の影響が相対的…	8
C-10	**(1)** 分子自身に体積があること、分子間に引力（分子間力）がはたらくこと。**(2)** 低温では分子の熱運動が穏やかになり、分子間力の影響が相対的…	8
D-01	**4.0 L**	6
D-02	**12 L**	6

番号	正答	配点
D-03	8.0×10^{4} **Pa**	6
D-04	2.4 **L**	6
D-05	0.21 **K**	6
D-06	1.5 **K**	6
D-07	0.83 **K**	6
D-08	3.6×10^{3} **Pa**	6
D-09	4.2×10^{4} **Pa**	6
D-10	1.64×10^{-2} **mol**	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　2.6 L　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0 ℃、3.0×10^{5} Pa で 3.0 L を占める気体を、47 ℃、4.0×10^{5} Pa にすると、体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　物質量が一定なので、ボイル・シャルルの法則 $\dfrac{pV}{T}=$一定 を使う。

解法

1. $T_1 = 273$ K、$T_2 = 320$ K。
2. $V_2 = \dfrac{3.0 \times 10^{5} \times 3.0 \times 320}{4.0 \times 10^{5} \times 273} = 2.6$ L。

別解・別の確かめ方

- 圧力の変化による倍率と、温度の変化による倍率を別々に求めてかけ合わせる（2段階の変化）。

部分点のポイント

- ボイル・シャルルの法則の式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 温度を K に直し忘れる。
- 圧力の比を逆にかける。

A-02　正答　2.4 L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

圧力を一定に保ったまま、227 ℃ で 2.0 L の気体を 327 ℃ にした。体積は何 L になるか。

思考の糸口　圧力一定なので、体積は絶対温度に比例する。温度は K に直してから比をとる。

解法

1. $T_1 = 227 + 273 = 500$ K、$T_2 = 327 + 273 = 600$ K。
2. $V_2 = 2.0 \times \dfrac{600}{500} = 2.4$ L。

別解・別の確かめ方

- 状態方程式 $pV = nRT$ で p, n が一定なので $V \propto T$、と考えても同じ。

部分点のポイント

- 絶対温度に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度の比で計算する。

A-03　正答　3.5 L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

27 ℃、2.0×10^5 Pa で 3.0 L を占める気体を、77 ℃、2.0×10^5 Pa にすると、体積は何 L になるか。

思考の糸口　物質量が一定なので、ボイル・シャルルの法則 $\dfrac{pV}{T} =$ 一定 を使う。

解法

1. $T_1 = 300$ K、$T_2 = 350$ K。
2. $V_2 = \dfrac{2.0 \times 10^5 \times 3.0 \times 350}{2.0 \times 10^5 \times 300} = 3.5$ L。

別解・別の確かめ方

- 圧力の変化による倍率と、温度の変化による倍率を別々に求めてかけ合わせる（2段階の変化）。

部分点のポイント

- ボイル・シャルルの法則の式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 温度を K に直し忘れる。
- 圧力の比を逆にかける。

A-04　正答　13 L　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

127 ℃、2.0×10^5 Pa で 4.0 L を占める気体を、47 ℃、5.0×10^4 Pa にすると、体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　物質量が一定なので、ボイル・シャルルの法則 $\dfrac{pV}{T} =$ 一定 を使う。

解法

1. $T_1 = 400$ K、$T_2 = 320$ K。
2. $V_2 = \dfrac{2.0 \times 10^5 \times 4.0 \times 320}{5.0 \times 10^4 \times 400} = 13$ L。

別解・別の確かめ方

- 圧力の変化による倍率と、温度の変化による倍率を別々に求めてかけ合わせる（2段階の変化）。

部分点のポイント

- ボイル・シャルルの法則の式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 温度を K に直し忘れる。
- 圧力の比を逆にかける。

A-05　正答　0.17 mol　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

227 ℃、8.3×10^4 Pa で 8.3 L を占める気体の物質量は何 mol か。気体定数を…

思考の糸口　状態方程式 $pV = nRT$ を n について解く。温度は絶対温度に直す。

解法

1. $T = 227 + 273 = 500$ K。
2. $n = \dfrac{8.3 \times 10^4 \times 8.3}{8.3 \times 10^3 \times 500} = 0.17$ mol。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：$\dfrac{\text{Pa} \cdot \text{L}}{\text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol}) \times \text{K}} = \text{mol}$。

部分点のポイント

- 状態方程式に正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度のまま代入する。

A-06　正答　7.2×10^4 Pa　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0.20 mol の気体を 8.3 L の容器に入れ、87 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)…

思考の糸口　状態方程式を p について解く：$p = \dfrac{nRT}{V}$。

解法

1. $T = 360$ K。
2. $p = \dfrac{0.20 \times 8.3 \times 10^3 \times 360}{8.3} = 7.2 \times 10^4$ Pa。

別解・別の確かめ方

- 標準状態（273 K、1.013×10^5 Pa）で 1 mol が 22.4 L であることと比べ、桁が妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 状態方程式に正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 指数の計算で桁を誤る。

A-07　正答　12 L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0.50 mol の気体は、27 ℃、1.0×10^5 Pa で何 L を占めるか。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)…

思考の糸口　状態方程式を V について解く。R の単位から、体積は L で求まる。

解法

1. $T = 300$ K。
2. $V = \dfrac{0.50 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{1.0 \times 10^5} = 12$ L。

別解・別の確かめ方

- 圧力が大きいほど、温度が低いほど体積は小さくなることから、答えの大小を確かめる。

部分点のポイント

- 状態方程式に正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 体積を m³ や mL と取り違える。

A-08　正答　9.0 L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0.25 mol の気体は、87 ℃、8.3×10^4 Pa で何 L を占めるか。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)…

思考の糸口　状態方程式を V について解く。R の単位から、体積は L で求まる。

解法

1. $T = 360$ K。
2. $V = \dfrac{0.25 \times 8.3 \times 10^3 \times 360}{8.3 \times 10^4} = 9.0$ L。

別解・別の確かめ方

- 圧力が大きいほど、温度が低いほど体積は小さくなることから、答えの大小を確かめる。

部分点のポイント

- 状態方程式に正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 体積を m^3 や mL と取り違える。

A-09　正答　28　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある気体 11.2 g を 2.0 L の容器に入れて -73 ℃ に保つと、圧力は 3.3×10^5 Pa であった。この気体の分子量を求めなさい。気体定数を…

思考の糸口　$pV = \dfrac{w}{M}RT$ を分子量 M について解く。

解法

1. $T = 200$ K。
2. $M = \dfrac{11.2 \times 8.3 \times 10^3 \times 200}{3.3 \times 10^5 \times 2.0} \fallingdotseq 28$。

別解・別の確かめ方

- 先に物質量 $n = \dfrac{pV}{RT}$ を求め、$M = \dfrac{w}{n}$ としてもよい。分子量 28 の気体として、たとえば窒素が考えられる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- w と n を取り違え、質量をそのまま物質量として代入する。

A-10　正答　2.0×10^4 Pa　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

窒素 N_2 0.20 mol とアルゴン Ar 0.050 mol からなる混合気体の全圧が 1.0×10^5 Pa であるとき、アルゴンの分圧は何 Pa…

思考の糸口　分圧＝全圧×モル分率。モル分率はその成分の物質量÷全物質量。

解法

1. アルゴンのモル分率：$\dfrac{0.050}{0.20+0.050} = \dfrac{0.050}{0.25}$。
2. 分圧：$1.0 \times 10^5 \times \dfrac{0.050}{0.25} = 2.0 \times 10^4$ Pa。

別解・別の確かめ方

- もう一方の成分の分圧も求め、2つの分圧の和が全圧になることを確かめる。

部分点のポイント

- モル分率を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 物質量の比ではなく質量の比で分ける。

A-11　正答　24.7　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

酸素 O_2 とメタン CH_4 を物質量の比 0.60：0.50 で混合した気体の平均分子量を求めなさい。分子量は $O_2 = 32$、…

思考の糸口　平均分子量は、混合気体 1 mol あたりの質量。分子量×モル分率の和で求める。

解法

1. モル分率：酸素 $\dfrac{0.60}{1.1}$、メタン $\dfrac{0.50}{1.1}$。
2. $\overline{M} = 32 \times \dfrac{0.60}{1.1} + 16 \times \dfrac{0.50}{1.1} = 24.7$。

別解・別の確かめ方

- 混合気体 1.1 mol の全質量 $0.60 \times 32 + 0.50 \times 16 = 27.2$ g を全物質量で割る。

部分点のポイント

- モル分率を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 2つの分子量を単純に平均する。

A-12　正答　2.7×10^6 Pa　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

容積 2.0 L の容器に窒素 1.0 mol と二酸化炭素 0.30 mol を入れ、227 ℃ に保った。容器内の全圧は何 Pa か。気体定数を…

思考の糸口　混合気体全体にも状態方程式が成り立つ。全物質量を使えば全圧が求まる（各分圧の和でもよい）。

解法

1. 全物質量：$1.0 + 0.30 = 1.3$ mol。
2. $p = \dfrac{1.3 \times 8.3 \times 10^3 \times 500}{2.0} = 2.7 \times 10^6$ Pa。

別解・別の確かめ方

- 成分ごとに分圧を求めて足しても同じ結果になる（分圧の法則）。

部分点のポイント

- 全物質量を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 一方の成分の物質量だけで計算する。

A-13　正答　20.0　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

窒素 N_2 とヘリウム He を物質量の比 1.0 : 0.50 で混合した気体の平均分子量を求めなさい。分子量は $N_2 = 28$、…

思考の糸口　平均分子量は、混合気体 1 mol あたりの質量。分子量×モル分率の和で求める。

解法

1. モル分率：窒素 $\dfrac{1.0}{1.5}$、ヘリウム $\dfrac{0.50}{1.5}$。
2. $\overline{M} = 28 \times \dfrac{1.0}{1.5} + 4 \times \dfrac{0.50}{1.5} = 20.0$。

別解・別の確かめ方

- 混合気体 1.5 mol の全質量 $1.0 \times 28 + 0.50 \times 4 = 30$ g を全物質量で割る。

部分点のポイント

- モル分率を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 2つの分子量を単純に平均する。

A-14　正答　エ　一定温度で容器の体積を小さくすると、液体の飽和蒸気圧は大きくなる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

蒸気圧と沸騰について述べた次の文のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

思考の糸口　飽和蒸気圧は温度だけで決まり、外圧と等しくなる温度で沸騰する。この原則に反する文を探す。

解法

1. 各文の主張を、飽和蒸気圧の定義と照らし合わせる。
2. 「一定温度で容器の体積を小さくすると、液体の飽和蒸気圧は大きくなる。」は原則に反する。
3. 飽和蒸気圧は温度だけで決まる。体積を小さくすると蒸気の一部が凝縮するだけで、蒸気の圧力は変わらない。

選択肢の分析

ア	この文は正しい。蒸気圧と沸騰の基本的な性質に合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
イ	この文は正しい。飽和蒸気圧は温度だけで決まる性質である。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
ウ	この文は正しい。蒸気圧と沸騰の基本的な性質に合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している

別解・別の確かめ方

- 具体例で確かめる：圧力鍋（外圧が高い）では 100 ℃ をこえても沸騰しない。

部分点のポイント

- 誤りの根拠を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 飽和蒸気圧と、容器内の蒸気の圧力を区別していない。

A-15　正答　イ　不揮発性の物質を溶かした溶液の蒸気圧は、同じ温度の純溶媒の蒸気圧より低い。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

蒸気圧と沸騰について述べた次の文のうち、正しいものを1つ選びなさい。

思考の糸口　飽和蒸気圧は「温度だけで決まる」「外圧と等しくなると沸騰」の2点を軸に、各文を判定する。

解法

1. 各文が、温度以外の条件（体積・量）で飽和蒸気圧が変わると述べていないか確認する。
2. 沸点と外圧、分子間力と蒸気圧の向きを確認する。
3. 正しい文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	溶質粒子があると溶媒分子が蒸発しにくくなり、蒸気圧は低くなる（蒸気圧降下）。 誤概念：蒸気圧降下の向きの誤り
ウ	飽和蒸気圧は温度だけで決まる。体積を小さくすると蒸気の一部が凝縮するだけで、蒸気の圧力は変わらない。 誤概念：飽和蒸気圧が体積に依存するという誤解
エ	沸騰は飽和蒸気圧が外圧に等しくなったときに起こり、沸騰中の温度は一定に保たれる。 誤概念：沸騰の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 蒸気圧曲線のグラフをかいて、外圧の水平線との交点（沸点）がどう動くかで確かめる。

部分点のポイント

- 飽和蒸気圧の性質を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 気液平衡を「何も起こっていない状態」と考える。

A-16　正答　イ　外圧を低くすると、液体の沸点は低くなる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

蒸気圧と沸騰について述べた次の文のうち、正しいものを1つ選びなさい。

思考の糸口　飽和蒸気圧は「温度だけで決まる」「外圧と等しくなると沸騰」の2点を軸に、各文を判定する。

解法

1. 各文が、温度以外の条件（体積・量）で飽和蒸気圧が変わると述べていないか確認する。
2. 沸点と外圧、分子間力と蒸気圧の向きを確認する。
3. 正しい文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	気液平衡は、蒸発と凝縮が同じ速さで起こり続けている動的な平衡である。 誤概念：平衡を「反応の停止」と考える誤解
ウ	分子間力が大きいほど分子は液体から飛び出しにくく、飽和蒸気圧は小さい。 誤概念：分子間力と蒸発しやすさの関係の取り違え
エ	飽和蒸気圧は液体の量に関係しない。 誤概念：飽和蒸気圧が量に比例するという誤解

別解・別の確かめ方

- 蒸気圧曲線のグラフをかいて、外圧の水平線との交点（沸点）がどう動くかで確かめる。

部分点のポイント

- 飽和蒸気圧の性質を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 気液平衡を「何も起こっていない状態」と考える。

A-17　正答　0.16 K　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

尿素 $\mathrm{CO(NH_2)_2}$（分子量 60）7.2 g を水 400 g に溶かした水溶液の沸点上昇度は何 K か。水のモル沸点上昇を 0.52 K·kg/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　沸点上昇度は溶質粒子の質量モル濃度に比例する。電解質は電離後の粒子の数で考える。

解法

1. $m = 0.30$ mol/kg。
2. $\Delta t_\mathrm{b} = 0.52 \times 0.30 = 0.16$ K。

別解・別の確かめ方

- 沸点そのものを問われたら、100 ℃ にこの値を加える。

部分点のポイント

- 粒子の質量モル濃度を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 溶媒の質量を kg に直し忘れる。

A-18　正答　0.30 mol/kg　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

尿素 $\mathrm{CO(NH_2)_2}$（分子量 60） 9.0 g を水 500 g に溶かした水溶液の質量モル濃度は何 mol/kg か。

思考の糸口　質量モル濃度＝溶質の物質量÷溶媒の質量（kg）。分母は溶液ではなく溶媒。

解法

1. 溶質：$\dfrac{9.0}{60} = 0.15$ mol。
2. 溶媒：500 g＝0.50 kg。
3. $m = 0.30$ mol/kg。

別解・別の確かめ方

- 溶媒 1 kg あたりに換算する：1000 g は 500 g の 2 倍なので、溶質の物質量も同じ倍率にする。

部分点のポイント

- 溶質の物質量を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 溶液の質量（溶質＋溶媒）で割る。
- g のまま割る。

A-19　正答　-0.37 ℃　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

塩化カリウム KCl（式量 74.5） 0.745 g を水 100 g に溶かした水溶液の凝固点は何 ℃ か（完全に電離するものとする）。水の凝固点を 0 ℃、モル凝固点降下を 1.85 K·kg…

思考の糸口　凝固点降下度 $\Delta t_\mathrm{f} = K_\mathrm{f} m$ を求め、0 ℃ から引く。

解法

1. 粒子の質量モル濃度：0.20 mol/kg。
2. $\Delta t_\mathrm{f} = 1.85 \times 0.20 = 0.37$ K。
3. 凝固点：$0 - 0.37 = -0.37$ ℃。

別解・別の確かめ方

- 凝固点は必ず 0 ℃ より低くなる（負の値になる）ことで符号を確かめる。

部分点のポイント

- 凝固点降下度を求めている（1点）
- 凝固点が正しい（符号を含む）（1点）

よくあるミス

- 凝固点降下度をそのまま凝固点として正の値で答える。

A-20　正答　0.10 mol/kg　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

塩化カルシウム $CaCl_2$（式量 111）1.11 g を水 100 g に溶かした水溶液の質量モル濃度は何 mol/kg か。

思考の糸口　質量モル濃度＝溶質の物質量÷溶媒の質量（kg）。分母は溶液ではなく溶媒。

解法

1. 溶質：$\dfrac{1.11}{111} = 0.010$ mol。
2. 溶媒：100 g＝0.10 kg。
3. $m = 0.10$ mol/kg。

別解・別の確かめ方

- 溶媒 1 kg あたりに換算する：1000 g は 100 g の 10 倍なので、溶質の物質量も同じ倍率にする。

部分点のポイント

- 溶質の物質量を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 溶液の質量（溶質＋溶媒）で割る。
- g のまま割る。

B　標準演習

B-01　正答 86

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

沸点が 97 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 200 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 97 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温…

思考の糸口　湯に浸している間、フラスコ内は X の蒸気だけで満たされ、圧力は大気圧、温度は湯の温度、体積はフラスコの容積。冷やして凝縮した質量はこの蒸気の質量に等しい。

解法

1. $p = 1.0 \times 10^5$ Pa、$V = 0.20$ L、$T = 370$ K、$w = 0.56$ g。
2. $M = \dfrac{0.56 \times 8.3 \times 10^3 \times 370}{1.0 \times 10^5 \times 0.20} \fallingdotseq 86$。

別解・別の確かめ方

- 分子量 86 付近の揮発性液体としては、ヘキサン $\mathrm{C_6H_{14}}$ などが考えられる。
- 物質量 $n = \dfrac{pV}{RT}$ を先に求めてから $M = \dfrac{w}{n}$ としてもよい。

部分点のポイント

- 蒸気の p, V, T を正しく読み取っている（2点）
- 式を立てて分子量を求めている（2点）

よくあるミス

- 温度を室温（冷やした後）で代入する。
- 体積を mL のまま代入する。

B-02　正答 74

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

沸点が 97 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 250 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 97 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温…

思考の糸口　湯に浸している間、フラスコ内は X の蒸気だけで満たされ、圧力は大気圧、温度は湯の温度、体積はフラスコの容積。冷やして凝縮した質量はこの蒸気の質量に等しい。

解法

1. $p = 1.01 \times 10^5$ Pa、$V = 0.25$ L、$T = 370$ K、$w = 0.608$ g。
2. $M = \dfrac{0.608 \times 8.3 \times 10^3 \times 370}{1.01 \times 10^5 \times 0.25} \fallingdotseq 74$。

別解・別の確かめ方

- 分子量 74 付近の揮発性液体としては、ジエチルエーテル $\mathrm{C_2H_5OC_2H_5}$ などが考えられる。
- 物質量 $n = \dfrac{pV}{RT}$ を先に求めてから $M = \dfrac{w}{n}$ としてもよい。

部分点のポイント

- 蒸気の p, V, T を正しく読み取っている（2点）
- 式を立てて分子量を求めている（2点）

よくあるミス

- 温度を室温（冷やした後）で代入する。
- 体積を mL のまま代入する。

B-03　正答 78　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

沸点が 97 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 415 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 97 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温…

思考の糸口　湯に浸している間、フラスコ内は X の蒸気だけで満たされ、圧力は大気圧、温度は湯の温度、体積はフラスコの容積。冷やして凝縮した質量はこの蒸気の質量に等しい。

解法

1. $p = 1.0 \times 10^5$ Pa、$V = 0.415$ L、$T = 370$ K、$w = 1.05$ g。
2. $M = \dfrac{1.05 \times 8.3 \times 10^3 \times 370}{1.0 \times 10^5 \times 0.415} \fallingdotseq 78$。

別解・別の確かめ方

- 分子量 78 付近の揮発性液体としては、ベンゼン $\mathrm{C_6H_6}$ などが考えられる。
- 物質量 $n = \dfrac{pV}{RT}$ を先に求めてから $M = \dfrac{w}{n}$ としてもよい。

部分点のポイント

- 蒸気の p, V, T を正しく読み取っている（2点）
- 式を立てて分子量を求めている（2点）

よくあるミス

- 温度を室温（冷やした後）で代入する。
- 体積を mL のまま代入する。

B-04　正答 58　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

沸点が 87 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 250 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 87 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温…

思考の糸口　湯に浸している間、フラスコ内は X の蒸気だけで満たされ、圧力は大気圧、温度は湯の温度、体積はフラスコの容積。冷やして凝縮した質量はこの蒸気の質量に等しい。

解法

1. $p = 1.01 \times 10^5$ Pa、$V = 0.25$ L、$T = 360$ K、$w = 0.49$ g。
2. $M = \dfrac{0.49 \times 8.3 \times 10^3 \times 360}{1.01 \times 10^5 \times 0.25} \fallingdotseq 58$。

別解・別の確かめ方

- 分子量 58 付近の揮発性液体としては、アセトン $\mathrm{CH_3COCH_3}$ などが考えられる。
- 物質量 $n = \dfrac{pV}{RT}$ を先に求めてから $M = \dfrac{w}{n}$ としてもよい。

部分点のポイント

- 蒸気の p, V, T を正しく読み取っている（2点）
- 式を立てて分子量を求めている（2点）

よくあるミス

- 温度を室温（冷やした後）で代入する。
- 体積を mL のまま代入する。

B-05　正答　1.3×10^5 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 4.0 L の容器 A に1.5×10^5 Pa の窒素を、容積 3.0 L の容器 B に1.0×10^5 Pa のアルゴンを入れ、温度を一定に保ったままコックを開いて両方の気…

思考の糸口　それぞれの気体の分圧をボイルの法則で求め、分圧の法則で足し合わせる。

解法

1. 窒素：$p_1V_1 = p_{\mathrm{A}}(V_1+V_2)$ より $p_{\mathrm{A}} = \dfrac{1.5\times10^5\times4.0}{7.0} = 8.6\times10^4$ Pa。
2. アルゴン：$p_{\mathrm{B}} = \dfrac{1.0\times10^5\times3.0}{7.0} = 4.3\times10^4$ Pa。
3. 全圧：$8.6\times10^4 + 4.3\times10^4 = 1.3\times10^5$ Pa。

別解・別の確かめ方

- $p_{全}(V_1+V_2) = p_1V_1 + p_2V_2$ と一気に立ててもよい。

部分点のポイント

- 各分圧を求めている（2点）
- 全圧が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの圧力を単純に足す、または単純平均する。

B-06　正答　1.7×10^5 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 4.0 L の容器 A に3.0×10^5 Pa のヘリウムを、容積 3.0 L の容器 B に5.0×10^4 Pa の酸素を入れ、温度を一定に保ったままコックを開いて両方の気…

思考の糸口　混合後の分圧は、その気体だけが全体積に広がったときの圧力。温度一定なのでボイルの法則を使う。

解法

1. ヘリウム：$p_1V_1 = p_{\mathrm{A}}(V_1+V_2)$ より $p_{\mathrm{A}} = \dfrac{3.0\times10^5\times4.0}{7.0} = 1.7\times10^5$ Pa。

別解・別の確かめ方

- 物質量の比で考える：同温では pV が物質量に比例するので、pV の値は混合の前後で保たれる。

部分点のポイント

- 全体積に広がると考えている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- もとの圧力のまま変わらないと考える。
- 体積を容器 A の分だけで考える。

B-07　正答　2.1×10^5 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 3.0 L の容器 A に4.0×10^5 Pa の酸素を、容積 6.0 L の容器 B に2.0×10^5 Pa のアルゴンを入れ、227 ℃ に保ったままコックを開いて両方の…

思考の糸口　まず温度一定で混合後の全圧を求め、次に体積一定で温度を変える（圧力は絶対温度に比例）。

解法

1. 酸素：$p_1V_1 = p_{\mathrm{A}}(V_1+V_2)$ より $p_{\mathrm{A}} = \dfrac{4.0\times10^5\times3.0}{9.0} = 1.3\times10^5$ Pa。
2. アルゴン：$p_{\mathrm{B}} = \dfrac{2.0\times10^5\times6.0}{9.0} = 1.3\times10^5$ Pa。
3. 227 ℃ での全圧：2.7×10^5 Pa。
4. 127 ℃：$2.7\times10^5\times\dfrac{400}{500} = 2.1\times10^5$ Pa。

別解・別の確かめ方

- 全物質量を $\dfrac{p_1V_1+p_2V_2}{RT_1}$ で求め、状態方程式に T_2 を代入しても同じ。

部分点のポイント

- 混合後の全圧を求めている（2点）
- 温度変化を正しく扱っている（2点）

よくあるミス

- 温度の比をセルシウス温度でとる。

B-08　正答　2.0×10^5 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 2.0 L の容器 A に1.0×10^5 Pa の窒素を、容積 2.0 L の容器 B に3.0×10^5 Pa のヘリウムを入れ、温度を一定に保ったままコックを開いて両方の気…

思考の糸口　それぞれの気体の分圧をボイルの法則で求め、分圧の法則で足し合わせる。

解法

1. 窒素：$p_1V_1 = p_{\mathrm{A}}(V_1+V_2)$ より $p_{\mathrm{A}} = \dfrac{1.0\times10^5\times2.0}{4.0} = 5.0\times10^4$ Pa。
2. ヘリウム：$p_{\mathrm{B}} = \dfrac{3.0\times10^5\times2.0}{4.0} = 1.5\times10^5$ Pa。
3. 全圧：$5.0\times10^4 + 1.5\times10^5 = 2.0\times10^5$ Pa。

別解・別の確かめ方

- $p_{全}(V_1+V_2) = p_1V_1+p_2V_2$ と一気に立ててもよい。

部分点のポイント

- 各分圧を求めている（2点）
- 全圧が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの圧力を単純に足す、または単純平均する。

B-09　正答　2.7×10^4 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 5.0 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、67 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。67 ℃ の水の飽和蒸気圧は 2.7×10^4 Pa とし、液体の水の体積は無視する。気体定数…

思考の糸口　すべて水蒸気と仮定して状態方程式で圧力を求め、飽和蒸気圧より大きければ液体が残るので、圧力は飽和蒸気圧に等しい。

解法

1. すべて気体と仮定：$p = \dfrac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 340}{5.0} = 5.6 \times 10^4$ Pa。
2. 飽和蒸気圧 2.7×10^4 Pa をこえるので、一部が液体として残る。圧力は 2.7×10^4 Pa。

別解・別の確かめ方

- 逆に、飽和蒸気圧で気体として存在できる最大の物質量 $n_{\max} = \dfrac{p_{飽和} V}{RT}$ を求め、入れた量と比べてもよい。

部分点のポイント

- すべて気体と仮定した圧力を求めている（2点）
- 飽和蒸気圧と比較して判断している（2点）

よくあるミス

- 飽和蒸気圧との比較をせずに状態方程式の値を答える。
- 比較の向きを逆にする。

B-10　正答　5.8×10^3 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 10 L の真空容器に水 0.020 mol を入れ、77 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。77 ℃ の水の飽和蒸気圧は 4.2×10^4 Pa とし、液体の水の体積は無視する。気体定数…

思考の糸口　すべて水蒸気と仮定して状態方程式で圧力を求め、飽和蒸気圧より大きければ液体が残るので、圧力は飽和蒸気圧に等しい。

解法

1. すべて気体と仮定：$p = \dfrac{0.020 \times 8.3 \times 10^3 \times 350}{10} = 5.8 \times 10^3$ Pa。
2. 飽和蒸気圧 4.2×10^4 Pa 以下なので、すべて気体で存在できる。圧力は 5.8×10^3 Pa。

別解・別の確かめ方

- 逆に、飽和蒸気圧で気体として存在できる最大の物質量 $n_{\max} = \dfrac{p_{飽和} V}{RT}$ を求め、入れた量と比べてもよい。

部分点のポイント

- すべて気体と仮定した圧力を求めている（2点）
- 飽和蒸気圧と比較して判断している（2点）

よくあるミス

- 飽和蒸気圧との比較をせずに状態方程式の値を答える。
- 比較の向きを逆にする。

B-11　正答　3.8×10^4 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 5.0 L の真空容器に窒素 0.050 mol と水 0.10 mol を入れ、47 ℃ に保った。容器内の全圧は何 Pa か。47 ℃ の水の飽和蒸気圧は 1.1×10^4 Pa とし、液体の…

思考の糸口　窒素は常に気体。水はすべて蒸発したと仮定した圧力と飽和蒸気圧を比べ、液体が残るかを判断してから分圧を足す。

解法

1. 窒素の分圧：$\dfrac{0.050 \times 8.3 \times 10^3 \times 320}{5.0} = 2.7 \times 10^4$ Pa。
2. 水がすべて気体なら：5.3×10^4 Pa。
3. 飽和蒸気圧 1.1×10^4 Pa より大きいので液体が残り、水蒸気の分圧は 1.1×10^4 Pa。
4. 全圧：3.8×10^4 Pa。

別解・別の確かめ方

- 飽和蒸気圧は他の気体（窒素）の有無に関係しないので、水だけを入れた場合と同じ判断ができる。

部分点のポイント

- 窒素の分圧を求めている（1点）
- 水が液体として残るかを正しく判断している（2点）
- 全圧が正しい（1点）

よくあるミス

- 水がすべて気体であるとして計算する。
- 窒素があると水の飽和蒸気圧が変わると考える。

B-12　正答　3.6×10^3 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 2.0 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、27 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。27 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.6×10^3 Pa とし、液体の水の体積は無視する。気体定数…

思考の糸口　すべて水蒸気と仮定して状態方程式で圧力を求め、飽和蒸気圧より大きければ液体が残るので、圧力は飽和蒸気圧に等しい。

解法

1. すべて気体と仮定：$p = \dfrac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{2.0} = 1.2 \times 10^5$ Pa。
2. 飽和蒸気圧 3.6×10^3 Pa をこえるので、一部が液体として残る。圧力は 3.6×10^3 Pa。

別解・別の確かめ方

- 逆に、飽和蒸気圧で気体として存在できる最大の物質量 $n_{\max} = \dfrac{p_{\text{飽和}} V}{RT}$ を求め、入れた量と比べてもよい。

部分点のポイント

- すべて気体と仮定した圧力を求めている（2点）
- 飽和蒸気圧と比較して判断している（2点）

よくあるミス

- 飽和蒸気圧との比較をせずに状態方程式の値を答える。
- 比較の向きを逆にする。

B-13　正答　8.0×10^{3}

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

あるタンパク質 1.0 g を水に溶かして 100 mL とした水溶液の浸透圧は、37 ℃ で 3.2×10^{3} Pa であった。このタンパク質の分子量を求めなさい。気体定数を…

思考の糸口　$\Pi V = nRT$ に $n = \dfrac{w}{M}$ を代入して M について解く。V は L。

解法

1. $V = 0.10$ L、$T = 310$ K。
2. $M = \dfrac{1.0 \times 8.3 \times 10^{3} \times 310}{3.2 \times 10^{3} \times 0.10} \fallingdotseq 8.0 \times 10^{3}$。

別解・別の確かめ方

- 凝固点降下では降下度が非常に小さく測定が難しい。浸透圧は高分子でも十分に測れる大きさになることを確認する。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 体積を mL のまま代入する。

B-14　正答　1.0×10^{5} Pa

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

37 ℃ で、0.020 mol/L の塩化カリウム水溶液の浸透圧は何 Pa か（完全に電離するものとする）。気体定数を…

思考の糸口　ファントホッフの法則 $\Pi = cRT$。電解質は電離後の粒子のモル濃度を使う。

解法

1. 粒子のモル濃度：$0.020 \times 2 = 0.040$ mol/L。
2. $\Pi = 0.040 \times 8.3 \times 10^{3} \times 310 = 1.0 \times 10^{5}$ Pa。

別解・別の確かめ方

- 状態方程式 $pV = nRT$ と同じ形 $\Pi V = nRT$ で、$V = 1$ L あたりで考えてもよい。

部分点のポイント

- 粒子のモル濃度を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 電解質の電離を考えない。

B-15　正答　9.8×10^{3}　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

あるタンパク質 1.5 g を水に溶かして 200 mL とした水溶液の浸透圧は、27 ℃ で 1.9×10^{3} Pa であった。このタンパク質の分子量を求めなさい。気体定数を…

思考の糸口　$\Pi V = nRT$ に $n = \dfrac{w}{M}$ を代入して M について解く。V は L。

解法

1. $V = 0.20$ L、$T = 300$ K。
2. $M = \dfrac{1.5 \times 8.3 \times 10^{3} \times 300}{1.9 \times 10^{3} \times 0.20} \fallingdotseq 9.8 \times 10^{3}$。

別解・別の確かめ方

- 凝固点降下では降下度が非常に小さく測定が難しい。浸透圧は高分子でも十分に測れる大きさになることを確認する。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 体積を mL のまま代入する。

B-16　正答　イ　0.30 mol/kg の塩化カルシウム水溶液　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の水溶液のうち、同じ温度での蒸気圧が最も低いものを選びなさい。ただし、電解質は水溶液中で完全に電離するものとする。

思考の糸口　希薄溶液の性質は溶質の種類によらず、溶質粒子の質量モル濃度で決まる。電解質は電離で粒子が増える（NaCl・KCl は2倍、$CaCl_2$ は3倍）。

解法

1. 各水溶液の溶質粒子の質量モル濃度（質量モル濃度×電離で生じる粒子の数）を求める：塩化ナトリウム 0.10、塩化カリウム 0.60、スクロース 0.050、塩化カルシウム 0.90（mol/kg）。
2. 沸点上昇・凝固点降下・蒸気圧降下は、この値に比例する。
3. 条件に合うのは0.30 mol/kg の塩化カルシウム水溶液。

選択肢の分析

ア	溶質粒子の質量モル濃度は $0.050 \times 1 = 0.050$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り
ウ	溶質粒子の質量モル濃度は $0.050 \times 2 = 0.10$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り
エ	溶質粒子の質量モル濃度は $0.30 \times 2 = 0.60$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り

別解・別の確かめ方

- 粒子の数だけを比べる問題なので、K_b や K_f の値は不要であることを確認する。

部分点のポイント

- 粒子の質量モル濃度を比べている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 質量モル濃度の数値だけを比べ、電離による粒子の増加を無視する。
- 「凝固点が高い」と「凝固点降下度が大きい」を取り違える。

B-17　正答　ウ　0.10 mol/kg のスクロース水溶液　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の水溶液のうち、凝固点が最も高いものを選びなさい。ただし、電解質は水溶液中で完全に電離するものとする。

思考の糸口　希薄溶液の性質は溶質の種類によらず、溶質粒子の質量モル濃度で決まる。電解質は電離で粒子が増える（NaCl・KCl は2倍、$CaCl_2$ は3倍）。

解法

1. 各水溶液の溶質粒子の質量モル濃度（質量モル濃度×電離で生じる粒子の数）を求める：塩化カリウム 0.40、スクロース 0.10、塩化ナトリウム 0.60、グルコース 0.15（mol/kg）。
2. 沸点上昇・凝固点降下・蒸気圧降下は、この値に比例する。
3. 条件に合うのは0.10 mol/kg のスクロース水溶液。

選択肢の分析

ア	溶質粒子の質量モル濃度は $0.15 \times 1 = 0.15$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り
イ	溶質粒子の質量モル濃度は $0.30 \times 2 = 0.60$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り
エ	溶質粒子の質量モル濃度は $0.20 \times 2 = 0.40$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り

別解・別の確かめ方

- 粒子の数だけを比べる問題なので、K_b や K_f の値は不要であることを確認する。

部分点のポイント

- 粒子の質量モル濃度を比べている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 質量モル濃度の数値だけを比べ、電離による粒子の増加を無視する。
- 「凝固点が高い」と「凝固点降下度が大きい」を取り違える。

B-18　正答　イ　0.15 mol/kg の塩化カルシウム水溶液　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の水溶液のうち、同じ温度での蒸気圧が最も低いものを選びなさい。ただし、電解質は水溶液中で完全に電離するものとする。

思考の糸口　希薄溶液の性質は溶質の種類によらず、溶質粒子の質量モル濃度で決まる。電解質は電離で粒子が増える（NaCl・KCl は2倍、$CaCl_2$ は3倍）。

解法

1. 各水溶液の溶質粒子の質量モル濃度（質量モル濃度×電離で生じる粒子の数）を求める：塩化カルシウム 0.45、塩化ナトリウム 0.40、尿素 0.20、スクロース 0.15（mol/kg）。
2. 沸点上昇・凝固点降下・蒸気圧降下は、この値に比例する。
3. 条件に合うのは0.15 mol/kg の塩化カルシウム水溶液。

選択肢の分析

ア	溶質粒子の質量モル濃度は $0.15 \times 1 = 0.15$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り
ウ	溶質粒子の質量モル濃度は $0.20 \times 2 = 0.40$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り
エ	溶質粒子の質量モル濃度は $0.20 \times 1 = 0.20$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り

別解・別の確かめ方

- 粒子の数だけを比べる問題なので、K_b や K_f の値は不要であることを確認する。

部分点のポイント

- 粒子の質量モル濃度を比べている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 質量モル濃度の数値だけを比べ、電離による粒子の増加を無視する。
- 「凝固点が高い」と「凝固点降下度が大きい」を取り違える。

B-19　正答 120　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある非電解質 0.50 g をベンゼン 100 g に溶かした溶液の凝固点は、純粋なベンゼン（凝固点 5.5 ℃）より 0.21 K 低かった。この非電解質の分子量を求めなさい。ベンゼンのモル凝固点降下を 5.12 K·…

思考の糸口　凝固点降下度から質量モル濃度を求め、溶媒の質量から溶質の物質量を出し、質量÷物質量で分子量を求める。

解法

1. $m = \dfrac{0.21}{5.12}$ mol/kg。
2. 溶質の物質量：$m \times 0.10$ mol。
3. $M = \dfrac{0.50}{m \times 0.10} = \dfrac{5.12 \times 0.50}{0.21 \times 0.10} \fallingdotseq 120$。

別解・別の確かめ方

- 1つの式 $M = \dfrac{K_\mathrm{f} w}{\Delta t_\mathrm{f} W'}$（$W'$ は溶媒の kg）にまとめて代入してもよい。

部分点のポイント

- 質量モル濃度を求めている（2点）
- 分子量が正しい（2点）

よくあるミス

- 溶媒の質量を g のまま使う。

B-20　正答 93　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある非電解質 0.50 g を水 50 g に溶かした溶液の凝固点は、純粋な水（凝固点 0 ℃）より 0.20 K 低かった。この非電解質の分子量を求めなさい。水のモル凝固点降下を 1.85 K·kg/mol とする。有…

思考の糸口　凝固点降下度から質量モル濃度を求め、溶媒の質量から溶質の物質量を出し、質量÷物質量で分子量を求める。

解法

1. $m = \dfrac{0.20}{1.85}$ mol/kg。
2. 溶質の物質量：$m \times 0.050$ mol。
3. $M = \dfrac{0.50}{m \times 0.050} = \dfrac{1.85 \times 0.50}{0.20 \times 0.050} \fallingdotseq 93$。

別解・別の確かめ方

- 1つの式 $M = \dfrac{K_\mathrm{f} w}{\Delta t_\mathrm{f} W'}$（$W'$ は溶媒の kg）にまとめて代入してもよい。

部分点のポイント

- 質量モル濃度を求めている（2点）
- 分子量が正しい（2点）

よくあるミス

- 溶媒の質量を g のまま使う。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1)** 内外の水面の高さをそろえると、捕集びん内の気体の全圧が大気圧に等しくなる。捕集びん内には水素と水蒸気が混合しているので、水素の分圧＝大気圧−水の飽和蒸気圧＝9.68×10^{4} **Pa**。**(2)** 水素：$n=\dfrac{9.68\times10^{4}\times0.249}{8.3\times10^{3}\times303}\fallingdotseq9.58\times10^{-3}$ **mol**。亜鉛はその **1** 倍で、質量は約 **0.62 g**。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

亜鉛（Zn）に希塩酸を加える反応で発生した水素を水上置換で捕集した。捕集びんの内と外の水面の高さを一致させて体積を測ると、30 ℃ で 249 mL であった。大気圧は…

思考の糸口　捕集した気体は水素と飽和水蒸気の混合気体（分圧の法則）。水面をそろえると全圧が大気圧になる。物質量から反応式の係数の比で亜鉛の量を求める（物質量の計算は化学基礎の内容）。

解法

1. 水素の分圧：$1.01\times10^{5}-4.2\times10^{3}=9.68\times10^{4}$ Pa。
2. $V=0.249$ L、$T=303$ K。
3. $n=\dfrac{pV}{RT}\fallingdotseq9.58\times10^{-3}$ mol。
4. 係数の比より亜鉛は $1n$ mol、質量 $1n\times65\fallingdotseq0.62$ g。

別解・別の確かめ方

- 水面の高さがそろっていない場合、内側の水面が高ければ内部の圧力は大気圧より水柱の分だけ低い、と考えると理由が説明しやすい。

部分点のポイント

- 水面（2点）
- 分圧（2点）
- 物質量（2点）
- 質量（2点）

よくあるミス

- 水蒸気圧を引かずに、大気圧をそのまま気体の圧力とする。
- mL を L に直し忘れる。

C-02　正答　(1) 内外の水面の高さをそろえると、捕集びん内の気体の全圧が大気圧に等しくなる。捕集びん内には水素と水蒸気が混合しているので、水素の分圧＝大気圧−水の飽和蒸気圧＝9.97×10^{4} **Pa**。(2) 水素：$n=\dfrac{9.97\times10^{4}\times0.332}{8.3\times10^{3}\times293}\fallingdotseq1.36\times10^{-2}$ **mol**。亜鉛はその **1** 倍で、質量は約 **0.88 g**。

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

亜鉛（Zn）に希塩酸を加える反応で発生した水素を水上置換で捕集した。捕集びんの内と外の水面の高さを一致させて体積を測ると、20 ℃ で 332 mL であった。大気圧は…

思考の糸口　捕集した気体は水素と飽和水蒸気の混合気体（分圧の法則）。水面をそろえると全圧が大気圧になる。物質量から反応式の係数の比で亜鉛の量を求める（物質量の計算は化学基礎の内容）。

解法

1. 水素の分圧：$1.02\times10^{5}-2.3\times10^{3}=9.97\times10^{4}$ Pa。
2. $V=0.332$ L、$T=293$ K。
3. $n=\dfrac{pV}{RT}\fallingdotseq1.36\times10^{-2}$ mol。
4. 係数の比より亜鉛は $1n$ mol、質量 $1n\times65\fallingdotseq0.88$ g。

別解・別の確かめ方

- 水面の高さがそろっていない場合、内側の水面が高ければ内部の圧力は大気圧より水柱の分だけ低い、と考えると理由が説明しやすい。

部分点のポイント

- 水面（2点）
- 分圧（2点）
- 物質量（2点）
- 質量（2点）

よくあるミス

- 水蒸気圧を引かずに、大気圧をそのまま気体の圧力とする。
- mL を L に直し忘れる。

C-03

正答 **(1)** 内外の水面の高さをそろえると、捕集びん内の気体の全圧が大気圧に等しくなる。捕集びん内には水素と水蒸気が混合しているので、水素の分圧＝大気圧−水の飽和蒸気圧＝9.58×10^{4} **Pa**。**(2)** 水素：$n = \dfrac{9.58 \times 10^{4} \times 0.498}{8.3 \times 10^{3} \times 303} \fallingdotseq 1.90 \times 10^{-2}$ **mol**。マグネシウムはその **1** 倍で、質量は約 **0.46 g**。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

マグネシウム（Mg）に希塩酸を加える反応で発生した水素を水上置換で捕集した。捕集びんの内と外の水面の高さを一致させて体積を測ると、30 ℃ で 498 mL であった。大気圧は…

思考の糸口 捕集した気体は水素と飽和水蒸気の混合気体（分圧の法則）。水面をそろえると全圧が大気圧になる。物質量から反応式の係数の比でマグネシウムの量を求める（物質量の計算は化学基礎の内容）。

解法

1. 水素の分圧：$1.00 \times 10^{5} - 4.2 \times 10^{3} = 9.58 \times 10^{4}$ Pa。
2. $V = 0.498$ L、$T = 303$ K。
3. $n = \dfrac{pV}{RT} \fallingdotseq 1.90 \times 10^{-2}$ mol。
4. 係数の比よりマグネシウムは $1n$ mol、質量 $1n \times 24 \fallingdotseq 0.46$ g。

別解・別の確かめ方

- 水面の高さがそろっていない場合、内側の水面が高ければ内部の圧力は大気圧より水柱の分だけ低い、と考えると理由が説明しやすい。

部分点のポイント

- 水面（2点）
- 分圧（2点）
- 物質量（2点）
- 質量（2点）

よくあるミス

- 水蒸気圧を引かずに、大気圧をそのまま気体の圧力とする。
- mL を L に直し忘れる。

C-04

正答 **(1)** 過冷却。**(2)** 凝固では溶媒だけが固体になるので、残った溶液の濃度（質量モル濃度）が大きくなり、凝固点がさらに下がり続けるから。**(3)** 点A（C以降の直線を延長し、はじめの冷却の線と交わる点の温度）。$M = \dfrac{1.85 \times 1.0}{0.11 \times 0.050} \fallingdotseq 340$。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

ある非電解質 1.0 g を水 50 g に溶かした溶液をゆっくり冷却し、温度変化を記録すると図のような冷却曲線が得られた。(1) 点B付近で、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。 (2) 凝…

思考の糸口　純溶媒の冷却曲線（凝固中は温度一定）と比べる。溶液では、凝固が進むと溶液が濃くなることに注目する。

解法

1. Bは凝固点より低いのに液体のまま（過冷却）。凝固が始まると凝固熱でCまで温度が上がる。
2. 溶媒だけが固体になるので、残りの溶液の質量モル濃度が増え、凝固点が下がり続ける。
3. 過冷却がなければ凝固はA（延長線との交点）で始まるので、凝固点はAの温度。
4. $m = \dfrac{0.11}{1.85}$ mol/kg、$M = \dfrac{1.0}{m \times 0.050} \fallingdotseq 340$。

別解・別の確かめ方

- 純溶媒の冷却曲線を並べてかき、凝固中の水平部分が溶液では右下がりになることを図で示して説明してもよい。

部分点のポイント

- 過冷却（1点）
- 理由（3点）
- 凝固点の読み取り（2点）
- 分子量（2点）

よくあるミス

- 最低点Bを凝固点と読む。
- Cの温度を凝固点と読む（Aよりわずかに低い）。

C-05

正答 **(1)** 過冷却。**(2)** 凝固では溶媒だけが固体になるので、残った溶液の濃度（質量モル濃度）が大きくなり、凝固点がさらに下がり続けるから。**(3)** 点A（C以降の直線を延長し、はじめの冷却の線と交わる点の温度）。$M = \dfrac{1.85 \times 1.0}{0.10 \times 0.10} \fallingdotseq 190$。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

ある非電解質 1.0 g を水 100 g に溶かした溶液をゆっくり冷却し、温度変化を記録すると図のような冷却曲線が得られた。 (1) 点B付近で、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。 (2)…

思考の糸口　純溶媒の冷却曲線（凝固中は温度一定）と比べる。溶液では、凝固が進むと溶液が濃くなることに注目する。

解法

1. Bは凝固点より低いのに液体のまま（過冷却）。凝固が始まると凝固熱でCまで温度が上がる。
2. 溶媒だけが固体になるので、残りの溶液の質量モル濃度が増え、凝固点が下がり続ける。
3. 過冷却がなければ凝固はA（延長線との交点）で始まるので、凝固点はAの温度。
4. $m = \dfrac{0.10}{1.85}$ mol/kg、$M = \dfrac{1.0}{m \times 0.10} \fallingdotseq 190$。

別解・別の確かめ方

- 純溶媒の冷却曲線を並べてかき、凝固中の水平部分が溶液では右下がりになることを図で示して説明してもよい。

部分点のポイント

- 過冷却（1点）
- 理由（3点）
- 凝固点の読み取り（2点）
- 分子量（2点）

よくあるミス

- 最低点Bを凝固点と読む。
- Cの温度を凝固点と読む（Aよりわずかに低い）。

C-06

正答 **(1)** 過冷却。**(2)** 凝固では溶媒だけが固体になるので、残った溶液の濃度（質量モル濃度）が大きくなり、凝固点がさらに下がり続けるから。**(3)** 点**A**（**C**以降の直線を延長し、はじめの冷却の線と交わる点の温度）。$M = \dfrac{5.12 \times 1.0}{0.33 \times 0.10} \fallingdotseq 160$。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

ある非電解質 1.0 g をベンゼン 100 g に溶かした溶液をゆっくり冷却し、温度変化を記録すると図のような冷却曲線が得られた。 (1) 点B付近で、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。 (…

思考の糸口　純溶媒の冷却曲線（凝固中は温度一定）と比べる。溶液では、凝固が進むと溶液が濃くなることに注目する。

解法

1. Bは凝固点より低いのに液体のまま（過冷却）。凝固が始まると凝固熱でCまで温度が上がる。
2. 溶媒だけが固体になるので、残りの溶液の質量モル濃度が増え、凝固点が下がり続ける。
3. 過冷却がなければ凝固はA（延長線との交点）で始まるので、凝固点はAの温度。
4. $m = \dfrac{0.33}{5.12}$ mol/kg、$M = \dfrac{1.0}{m \times 0.10} \fallingdotseq 160$。

別解・別の確かめ方

- 純溶媒の冷却曲線を並べてかき、凝固中の水平部分が溶液では右下がりになることを図で示して説明してもよい。

部分点のポイント

- 過冷却（1点）
- 理由（3点）
- 凝固点の読み取り（2点）
- 分子量（2点）

よくあるミス

- 最低点Bを凝固点と読む。
- Cの温度を凝固点と読む（Aよりわずかに低い）。

C-07　正答　8点

(1) 窒素の分圧は $5.0\times10^{5}\times\dfrac{4}{5}=4.0\times10^{5}$ **Pa**。溶ける物質量は分圧に比例し、$0.70\times10^{-3}\times\dfrac{4.0\times10^{5}}{1.0\times10^{5}}\times1.0=2.8\times10^{-3}$ **mol**、質量は約 **78 mg**。**(2)** 分圧が**2**倍になると溶ける物質量は**2**倍になるが、その分圧のもとで体積を測ると $V=\dfrac{nRT}{p}$ より、n と p がともに**2**倍なので体積は変わらない。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

15 ℃ で、分圧 1.0×10^{5} Pa の窒素は水 1.0 L に 0.70×10^{-3} mol 溶けるものとする。空気（窒素と酸素の物質量の比 4 : 1）を、全圧…

思考の糸口　まず空気中の分圧をモル分率で求め、ヘンリーの法則（物質量は分圧に比例）を使う。体積については状態方程式 $V=\dfrac{nRT}{p}$ で考える。

解法

1. 分圧：4.0×10^{5} Pa。
2. 溶ける物質量：$0.70\times10^{-3}\times\dfrac{4.0\times10^{5}}{1.0\times10^{5}}\times1.0=2.8\times10^{-3}$ mol。
3. 質量：$2.8\times10^{-3}\times28\times10^{3}\fallingdotseq78$ mg。
4. (2) $V=\dfrac{nRT}{p}$ で $n\propto p$ なので V は一定。

別解・別の確かめ方

- 標準状態に換算した体積で表すと、溶ける体積は分圧に比例する。どの条件で体積を測るかで表し方が変わる、とまとめてもよい。

部分点のポイント

- 分圧（2点）
- 物質量（2点）
- 質量（1点）
- 説明（3点）

よくあるミス

- 全圧をそのまま使い、分圧を求めない。
- 水の体積をかけ忘れる。

C-08　正答　8点

(1) 窒素の分圧は $1.0\times10^{5}\times\dfrac{4}{5}=8.0\times10^{4}$ **Pa**。溶ける物質量は分圧に比例し、$0.70\times10^{-3}\times\dfrac{8.0\times10^{4}}{1.0\times10^{5}}\times1.0=5.6\times10^{-4}$ **mol**、質量は約 **16 mg**。**(2)** 分圧が**2**倍になると溶ける物質量は**2**倍になるが、その分圧のもとで体積を測ると $V=\dfrac{nRT}{p}$ より、n と p がともに**2**倍なので体積は変わらない。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

25 ℃ で、分圧 1.0×10^{5} Pa の窒素は水 1.0 L に 0.70×10^{-3} mol 溶けるものとする。空気（窒素と酸素の物質量の比 4 : 1）を、全圧…

思考の糸口　まず空気中の分圧をモル分率で求め、ヘンリーの法則（物質量は分圧に比例）を使う。体積については状態方程式 $V=\dfrac{nRT}{p}$ で考える。

解法

1. 分圧：8.0×10^{4} Pa。
2. 溶ける物質量：$0.70\times10^{-3}\times\dfrac{8.0\times10^{4}}{1.0\times10^{5}}\times1.0=5.6\times10^{-4}$ mol。
3. 質量：$5.6\times10^{-4}\times28\times10^{3}\fallingdotseq16$ mg。
4. (2) $V=\dfrac{nRT}{p}$ で $n\propto p$ なので V は一定。

別解・別の確かめ方

- 標準状態に換算した体積で表すと、溶ける体積は分圧に比例する。どの条件で体積を測るかで表し方が変わる、とまとめてもよい。

部分点のポイント

- 分圧（2点）
- 物質量（2点）
- 質量（1点）
- 説明（3点）

よくあるミス

- 全圧をそのまま使い、分圧を求めない。
- 水の体積をかけ忘れる。

C-09

正答 **(1)** 分子自身に体積があること、分子間に引力（分子間力）がはたらくこと。**(2)** 低温では分子の熱運動が穏やかになり、分子間力の影響が相対的に大きくなる。高圧では分子どうしが接近し、分子間力の影響と、気体全体の体積に占める分子自身の体積の割合が大きくなる。メタンはヘリウムより分子が大きく分子間力も大きいので、ヘリウムよりずれが大きい。**(3)** 高温・低圧にする。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

実在気体の $Z = \dfrac{pV}{nRT}$ の値は、理想気体では常に 1 である。メタンとヘリウムを比べると、高圧の条件で 1 からのずれが大きいのはメタンである。 (1) 実在気体が理想気体からずれる2つの原因…

思考の糸口　理想気体のモデルの2つの仮定（分子の体積が 0、分子間力がない）が、どの条件で成り立たなくなるかを考える。

解法

1. 理想気体の仮定：分子の体積 0、分子間力なし。
2. 低温：熱運動が弱く、分子間力で引き合う影響が目立つ（$Z < 1$ になりやすい）。
3. 高圧：分子間の距離が小さく、分子の体積と分子間力の影響が大きい。
4. メタンはヘリウムより分子が大きく分子間力も大きい。
5. 高温・低圧では両方の影響が小さくなる。

別解・別の確かめ方

- 分子間力が大きいと壁に衝突する勢いが弱まり、圧力が理想気体より小さくなる（$Z < 1$）。分子の体積の影響が大きいと、分子が動ける空間が小さく $Z > 1$ になる、と2つの効果に分けて説明してもよい。

部分点のポイント

- 原因（2点）
- 条件の説明（3点）
- 物質の比較（2点）
- 条件（1点）

よくあるミス

- 「低温・高圧ほど理想気体に近い」と逆に覚えている。

C-10　正答　**(1)** 分子自身に体積があること、分子間に引力（分子間力）がはたらくこと。**(2)** 低温では分子の熱運動が穏やかになり、分子間力の影響が相対的に大きくなる。高圧では分子どうしが接近し、分子間力の影響と、気体全体の体積に占める分子自身の体積の割合が大きくなる。メタンはヘリウムより分子が大きく分子間力も大きいので、ヘリウムよりずれが大きい。**(3)** 高温・低圧にする。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

実在気体の $Z = \dfrac{pV}{nRT}$ の値は、理想気体では常に 1 である。メタンとヘリウムを比べると、低温の条件で 1 からのずれが大きいのはメタンである。 (1) 実在気体が理想気体からずれる2つの原因…

思考の糸口　理想気体のモデルの2つの仮定（分子の体積が 0、分子間力がない）が、どの条件で成り立たなくなるかを考える。

解法

1. 理想気体の仮定：分子の体積 0、分子間力なし。
2. 低温：熱運動が弱く、分子間力で引き合う影響が目立つ（$Z < 1$ になりやすい）。
3. 高圧：分子間の距離が小さく、分子の体積と分子間力の影響が大きい。
4. メタンはヘリウムより分子が大きく分子間力も大きい。
5. 高温・低圧では両方の影響が小さくなる。

別解・別の確かめ方

- 分子間力が大きいと壁に衝突する勢いが弱まり、圧力が理想気体より小さくなる（$Z < 1$）。分子の体積の影響が大きいと、分子が動ける空間が小さく $Z > 1$ になる、と2つの効果に分けて説明してもよい。

部分点のポイント

- 原因（2点）
- 条件の説明（3点）
- 物質の比較（2点）
- 条件（1点）

よくあるミス

- 「低温・高圧ほど理想気体に近い」と逆に覚えている。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　4.0 L　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

圧力一定で、27 ℃ で 2.0 L の気体を 327 ℃ にしたときの体積を求めなさい。［ある生徒の解答］ 体積は温度に比例するので、$2.0 \times \dfrac{327}{27} = 24$ L 上の解答の誤りを指…

思考の糸口　気体の法則に温度を代入するときは、必ず K に直す。

解法

1. $T_1 = 300$ K、$T_2 = 600$ K。
2. $V_2 = 2.0 \times \dfrac{600}{300} = 4.0$ L。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：温度の比をセルシウス温度でとった部分

なぜ誤りやすいか：「体積は温度に比例する」という言葉だけを覚えていて、その温度が絶対温度であることを確認していない。

正しい解答：$2.0 \times \dfrac{600}{300} = 4.0$ L

別解・別の確かめ方

- 0 ℃ から 1 ℃ に温めると体積が無限倍になってしまう、という不合理から、セルシウス温度の比が使えないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度の比で計算する。

D-02　正答　12 L　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

圧力一定で、27 ℃ で 6.0 L の気体を 327 ℃ にしたときの体積を求めなさい。［ある生徒の解答］ 体積は温度に比例するので、$6.0 \times \dfrac{327}{27} = 73$ L 上の解答の誤りを指…

思考の糸口　気体の法則に温度を代入するときは、必ず K に直す。

解法

1. $T_1 = 300$ K、$T_2 = 600$ K。
2. $V_2 = 6.0 \times \dfrac{600}{300} = 12$ L。

> **誤答分析（単位の誤り）**
> 誤りの箇所：温度の比をセルシウス温度でとった部分
> なぜ誤りやすいか：「体積は温度に比例する」という言葉だけを覚えていて、その温度が絶対温度であることを確認していない。
> 正しい解答：$6.0 \times \dfrac{600}{300} = 12$ L

別解・別の確かめ方

- 0 ℃ から 1 ℃ に温めると体積が無限倍になってしまう、という不合理から、セルシウス温度の比が使えないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度の比で計算する。

D-03　正答　8.0×10^4 Pa　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

0.020 mol の気体を容積 830 mL の容器に入れて 127 ℃ に保ったときの圧力を求めなさい。気体定数を…

思考の糸口　代入前に単位をそろえる欄（p［Pa］、V［L］、T［K］）を作る。

解法

1. $V = 0.83$ L。
2. $p = \dfrac{0.020 \times 8.3 \times 10^3 \times 400}{0.83} = 8.0 \times 10^4$ Pa。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：体積に代入した値

なぜ誤りやすいか：温度は K に直したが、体積の単位を R の単位（L）に合わせることを見落としている。

正しい解答：$V = 0.83$ L を代入して $p = 8.0 \times 10^4$ Pa

別解・別の確かめ方

- 誤答は 1000 分の1の値。小さな容器ほど圧力は大きくなるはずだ、という感覚と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- mL のまま代入する。

D-04　正答　2.4 L　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

圧力一定で、227 ℃ で 4.0 L の気体を 27 ℃ にしたときの体積を求めなさい。［ある生徒の解答］ 体積は温度に比例するので、$4.0 \times \dfrac{27}{227} = 0.48$ L 上の解答の誤り…

思考の糸口　気体の法則に温度を代入するときは、必ず K に直す。

解法

1. $T_1 = 500$ K、$T_2 = 300$ K。
2. $V_2 = 4.0 \times \dfrac{300}{500} = 2.4$ L。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：温度の比をセルシウス温度でとった部分

なぜ誤りやすいか：「体積は温度に比例する」という言葉だけを覚えていて、その温度が絶対温度であることを確認していない。

正しい解答：$4.0 \times \dfrac{300}{500} = 2.4$ L

別解・別の確かめ方

- 0 ℃ から 1 ℃ に温めると体積が無限倍になってしまう、という不合理から、セルシウス温度の比が使えないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度の比で計算する。

D-05　正答　$0.21\ \mathrm{K}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

尿素 $\mathrm{CO(NH_2)_2}$（分子量 60）9.6 g を含む水溶液が全体で 409.6 g ある。この水溶液の沸点上昇度を求めなさい。水のモル沸点上昇は 0.52 K·kg/mol とし、有効数字…

思考の糸口　質量モル濃度の定義（溶質 mol ÷ 溶媒 kg）に戻って分母を確認する。

解法

1. 溶媒：$409.6 - 9.6 = 400$ g。
2. $m = \dfrac{0.16}{0.40} = 0.40$ mol/kg。
3. $\Delta t_\mathrm{b} = 0.21$ K。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：質量モル濃度の分母

なぜ誤りやすいか：モル濃度（溶液の体積あたり）と混同し、質量モル濃度の分母も「溶液」の質量だと考えている。

正しい解答：溶媒は $409.6 - 9.6 = 400$ g なので $m = 0.40$ mol/kg、$\Delta t_\mathrm{b} = 0.52 \times 0.40 \fallingdotseq 0.21$ K

別解・別の確かめ方

- 溶質の質量が小さい希薄溶液では差が小さく見逃しやすいが、定義どおりに計算する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 溶液の質量で割る。

D-06　正答　1.5 K　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

塩化カリウム KCl（式量 74.5） 7.45 g を水 250 g に溶かした水溶液の凝固点降下度を求めなさい。塩化カリウムは完全に電離し、水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とす…

思考の糸口　溶質が電解質かどうかを最初に確認し、電離式から粒子の数を数える。

解法

1. $m = 0.40$ mol/kg。
2. 粒子の質量モル濃度：$0.40 \times 2 = 0.80$ mol/kg。
3. $\Delta t_{\mathrm{f}} = 1.85 \times 0.80 = 1.5$ K。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：質量モル濃度をそのまま用いた部分

なぜ誤りやすいか：質量モル濃度の計算に集中し、凝固点降下が溶質「粒子」の数で決まることと、電解質が電離して粒子が増えることを見落としている。

正しい解答：電離で粒子は 2 倍になるので $\Delta t_{\mathrm{f}} = 1.85 \times 0.40 \times 2 = 1.5$ K

別解・別の確かめ方

- 電離式をかいて確かめる：1 mol から 2 mol のイオンが生じる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電解質の電離を考えない。

D-07　正答　$0.83\ \mathrm{K}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

塩化カルシウム $\mathrm{CaCl_2}$（式量 111）3.33 g を水 200 g に溶かした水溶液の凝固点降下度を求めなさい。塩化カルシウムは完全に電離し、水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mo…

思考の糸口　溶質が電解質かどうかを最初に確認し、電離式から粒子の数を数える。

解法

1. $m = 0.15$ mol/kg。
2. 粒子の質量モル濃度：$0.15 \times 3 = 0.45$ mol/kg。
3. $\Delta t_{\mathrm{f}} = 1.85 \times 0.45 = 0.83$ K。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：質量モル濃度をそのまま用いた部分

なぜ誤りやすいか：質量モル濃度の計算に集中し、凝固点降下が溶質「粒子」の数で決まることと、電解質が電離して粒子が増えることを見落としている。

正しい解答：電離で粒子は 3 倍になるので $\Delta t_{\mathrm{f}} = 1.85 \times 0.15 \times 3 = 0.83\ \mathrm{K}$

別解・別の確かめ方

- 電離式をかいて確かめる：1 mol から 3 mol のイオンが生じる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電解質の電離を考えない。

D-08　正答　3.6×10^3 Pa　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

容積 2.0 L の真空容器に水 0.040 mol を入れ、27 ℃ に保ったときの容器内の圧力を求めなさい。27 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.6×10^3 Pa とし、液体の体積は無視する。気体定数…

思考の糸口　状態方程式で圧力を出したら、必ず飽和蒸気圧と比べる。

解法

1. すべて気体と仮定すると 5.0×10^4 Pa。
2. 飽和蒸気圧 3.6×10^3 Pa と比べると大きい。
3. 液体が共存するので 3.6×10^3 Pa。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：状態方程式で求めた値をそのまま答えた部分
なぜ誤りやすいか：状態方程式は気体についての式であることを忘れ、入れた水がすべて気体になると無条件に仮定している。
正しい解答：5.0×10^4 Pa は飽和蒸気圧 3.6×10^3 Pa をこえるので液体が残り、圧力は 3.6×10^3 Pa

別解・別の確かめ方

- 逆に、気体として存在できる最大量 $\dfrac{3.6 \times 10^3 \times 2.0}{8.3 \times 10^3 \times 300}$ mol を求め、0.040 mol より少ないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 飽和蒸気圧との比較を忘れる。

D-09　正答　4.2×10^4 Pa　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

容積 2.0 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、77 ℃ に保ったときの容器内の圧力を求めなさい。77 ℃ の水の飽和蒸気圧は 4.2×10^4 Pa とし、液体の体積は無視する。気体定数を…

思考の糸口　状態方程式で圧力を出したら、必ず飽和蒸気圧と比べる。

解法

1. すべて気体と仮定すると 1.5×10^5 Pa。
2. 飽和蒸気圧 4.2×10^4 Pa と比べると大きい。
3. 液体が共存するので 4.2×10^4 Pa。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：状態方程式で求めた値をそのまま答えた部分
なぜ誤りやすいか：状態方程式は気体についての式であることを忘れ、入れた水がすべて気体になると無条件に仮定している。
正しい解答：1.5×10^5 Pa は飽和蒸気圧 4.2×10^4 Pa をこえるので液体が残り、圧力は 4.2×10^4 Pa

別解・別の確かめ方

- 逆に、気体として存在できる最大量 $\dfrac{4.2 \times 10^4 \times 2.0}{8.3 \times 10^3 \times 350}$ mol を求め、0.10 mol より少ないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 飽和蒸気圧との比較を忘れる。

D-10　正答　1.64×10^{-2} mol　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

亜鉛に希塩酸を加えて発生した水素を水上置換で集め、水面をそろえて体積を測ると 25 ℃ で 415 mL であった。大気圧は 1.01×10^{5} Pa、25 ℃ の水の飽和蒸気圧は…

思考の糸口　水上置換では「全圧＝大気圧」「目的の気体の分圧＝大気圧−水蒸気圧」の2段階で考える。

解法

1. 水素の分圧：$1.01 \times 10^{5} - 3.2 \times 10^{3} = 9.78 \times 10^{4}$ Pa。
2. $n = \dfrac{9.78 \times 10^{4} \times 0.415}{8.3 \times 10^{3} \times 298} \fallingdotseq 1.64 \times 10^{-2}$ mol。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：水素の圧力を大気圧とした部分

なぜ誤りやすいか：「水面をそろえたので圧力は大気圧」という手順は覚えているが、捕集した気体が水蒸気との混合気体であることを見落としている。

正しい解答：水素の分圧は $1.01 \times 10^{5} - 3.2 \times 10^{3}$ Pa なので $n \fallingdotseq 1.64 \times 10^{-2}$ mol

別解・別の確かめ方

- 分圧の法則の式 $p_{全} = p_{H_2} + p_{H_2O}$ を先に書いてから代入する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 水蒸気圧を引き忘れる。

HS-CHE-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））